AFC–7583

Sub. Code
1BMAA4/ 1BMASA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Mathematics – Allied

LINEAR PROGRAMMING

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. What are the three phases of scientific procedure in OR?

   செயல்முறை ஆய்வுகளின் விஞ்ஞான செயல்முறையின் மூன்று நிலைகள் யாவை?

2. Explain Graphical Solution Method.

   வரைப்படத் தீர்வு முறையை விவரி.

3. Define Simplex method.

   வரையறு – Simplex முறை

4. Define Big – M method.

   வரையறு – Big – M முறை

5. What is an extering variable?

   வெளிபுகும் மாறிலி என்றால் என்ன?

6. Define Weak duality.

   வரையறு – Weak இருமை

7. When does replacement problem arise?

   மாற்றியமைத்தல் கணக்கு எப்பொழுது எழுதுகிறது?

8. Define : Transportation problem.

வரையறு : போக்குவரத்து கணக்கு.

9. How do you change an unbalanced assignment problem into a balanced one?

சமநிலையற்ற ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கினை சமநிலையுள்ள ஒதுக்கீட்டு கணக்காக எங்ஙனம் நீ மாற்றுவாய்?

10. Define unbalanced trasnportation problem.

வரையறு : சமனற்ற ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கு.

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain Graphical Solution method.

வரைபட முறையை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) State the limitations of O.R.

O.R. ன் எல்லைகளை கூறு.

12. (a) Explain Big – M method.

Big – M முறையை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Describe Simplex method.

Simplex முறையினை விவரி.

13. (a) Explain dual simplex method.

இருமை Simplex முறையினை விவரி.

Or

(b) Describe fundamental theorem for duality.

இருமை அடிப்படை தேற்றத்தை விவரி.

14. (a) Solve the North West Corner rule.

5	1	8	12
2	4	0	14
3	6	7	4
9	10	11	

வடக்கு மேற்கு மூலை விதி முறையின் தீர்வைக் காண்க.

5	1	8	12
2	4	0	14
3	6	7	4
9	10	11	

Or

(b) Solve the LCR method.

1	2	6	7
0	4	2	12
3	1	5	11
10	10	10	

LCR முறையின் மூலம் தீர்வு காண்க.

1	2	6	7
0	4	2	12
3	1	5	11
10	10	10	

15. (a) Solve the following assignment problem.

	1	2	3	4	5
A	8	4	2	6	1
B	0	9	5	5	4
C	3	8	9	2	6
D	4	3	1	0	3
E	9	5	8	9	5

பின்வரும் ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கின் தீர்வு காண்க.

	1	2	3	4	5
A	8	4	2	6	1
B	0	9	5	5	4
C	3	8	9	2	6
D	4	3	1	0	3
E	9	5	8	9	5

Or

(b) Describe mathematical formulation of an assignment problem.

ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கின் கணித அமைப்பினை விவரி.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Use Simplex method to solve

Maximize $Z = 3x_1 + 9x_2$

Subject to : $x_1 + 4x_2 \leq 8$

$x_1 + 2x_2 \leq 4$

$x_1, x_2 \geq 0$

Simplex முறையில் தீர்க்க :

மீச்சிறிதாக்குக $Z = 3x_1 + 9x_2$

கட்டுப்பாடுகள் : $x_1 + 4x_2 \leq 8$
$x_1 + 2x_2 \leq 4$
$x_1, x_2 \geq 0$

17. Solve :

Maximize $Z = 2x_1 + 3x_2$

Constraints : $-x_1 + 2x_2 \leq 64$
$x_1 + x_2 \leq 6$
$x_1 + 3x_2 \leq 9$
x_1, x_2 unrestricted variables

தீர்க்க : மீப்பெரிதாக்குக $Z = 2x_1 + 3x_2$

கட்டுப்பாடுகள்: $-x_1 + 2x_2 \leq 64$
$x_1 + x_2 \leq 6$
$x_1 + 3x_2 \leq 9$
x_1, x_2 கட்டுப்பாடற்ற மாறிகள்

18. Explain

(a) Weak duality theorem

(b) Fundamental theorem for duality.

(அ) Weak இருமை தேற்றத்தை கூறு.

(ஆ) இருமை அடிப்படை தேற்றத்தை விவரி.

19. Explain :

(a) Vogel's approximation method

(b) LCR method.

விவரி

(அ) Vogel's தோராய மதிப்பு

(ஆ) LCR முறை

20. Describe for 2 jobs on K machines.

இரண்டு வேலைகள், K இயந்திரங்கள் என்ற கணக்கை விவரி.

AFC–7324

Sub. Code
1BMA1C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Mathematics

THEORY OF EQUATIONS, THEORY OF NUMBERS AND INEQUALITIES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 + px^2 + qx + r = 0$, find the value of $\Sigma\alpha^2\beta$.

   α, β, γ என்பது $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில் $\Sigma\alpha^2\beta$ ன் மதிப்பு காண்.

2. Find a equation whose roots are multiplied by 3 of the roots of the equation $x^3 + 4x^2 - 7x + 1 = 0$.

   $x^3 + 4x^2 - 7x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களை 3 ஆல் பெருக்கியதை மூலங்களாக கொண்ட சமன்பாட்டை எழுது.

3. Write the reciprocal equation.

   தலைகீழ் சமன்பாட்டினை எழுதுக.

4. Change the signs of the roots of $x^7 + 4x^5 + x^3 - 2x^2 + 7x + 3 = 0$.

   $x^7 + 4x^5 + x^3 - 2x^2 + 7x + 3 = 0$ -ன் மூலங்களின் குறியை மாற்றுக.

5. If n is odd, show that $n(n^2-1)$ is divisible by 24.

n ஒற்றைப்படை எண் எனில் $n(n^2-1)$ என்ற எண் 24-ஆல் வகுபடும் எனக் காட்டுக.

6. Find the product of all the divisions of N.

N–ன் அனைத்து வகு எண்களின் பெருக்குத் தொகை காண்.

7. Find the highest power of 3 dividing 1000 !.

1000 !-ஐ வகுக்க கூடிய 3-ன் மிகப்பெரிய படியைக் காண்.

8. State Fermat's theorem.

பெர்மாட்டின் தேற்றத்தை எழுதுக.

9. If a,b,c are positive, not all equal then prove that $(a+b+c)(bc+ca+ab) > 9abc$.

a,b,c மூன்றும் சமமில்லாத மிகை எண்கள் எனில் $(a+b+c)(bc+ca+ab) > 9abc$ என நிரூபி.

10. Define arithmetic mean.

கூட்டு சராசரி வரையறு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Show that the sum of the 6th powers of the roots of $x^7 - x^4 + 1 = 0$ is 3.

$x^7 - x^4 + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் 6 வது அடுக்குகளின் கூடுதல் 3 என காண்பி.

Or

(b) Obtain the transformed equation by diminishing the roots of $x^3 + x^2 + x - 100$ by 4.

$x^3 + x^2 + x - 100$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களை 4 ஆல் குறைந்தால் கிடைக்கும் சமன்பாட்டை எழுது.

12. (a) Find the equation whose roots are the squares of the roots of $x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1 = 0$.

$x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் வர்க்கங்களை மூலங்களாக கொண்ட சமன்பாட்டை காண்.

Or

(b) Discuss the nature of the roots of $x^5 - 6x^2 - 4x + 5 = 0$.

$x^5 - 6x^2 - 4x + 5 = 0$–ன் மூலங்களின் தன்மையை ஆராய்க.

13. (a) If x, y, z be three consecutive integers, show that $(\Sigma x)^3 - 3\Sigma x^2$ is divisible by 108.

x, y, z என்பது மூன்று அடுத்த அடுத்த எண்கள் எனில் $(\Sigma x)^3 - 3\Sigma x^2$ ஆனது 108ல் வகுபடும் எனக் காட்டு.

Or

(b) Show that $x^5 - x$ is divisible by 30.

$x^5 - x$ என்பது 30 ஆல் வகுபடும் எனக் காட்டுக.

14. (a) State and prove Fermat's theorem.

பெர்மாட்ஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

Or

(b) State and prove Chinese remainder theorem.

சைனிஸ் ரிமைண்டர் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

15. (a) State and prove Schwartz's in equality.

Schwartz's சமனின்மையை எழுதி நிறுவுக.

Or

(b) If $n > 2$, prove that $(n!)^2 > n^n$.

$n > 2$ எனில் $(n!)^2 > n^n$ என நிரூபி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Solve the equation $x^4 - 2x^3 + 4x^2 + 6x - 21 = 0$ if two of its roots are equal in magnitude and opposite in sign.

$x^4 - 2x^3 + 4x^2 + 6x - 21 = 0$ -ன் மூலங்களில் இரண்டு மதிப்பில் சமமாகவும் குறியில் வேறுபட்டும் இருந்தால் சமன்பாட்டை தீர்.

17. Show that the equation $x^7 - 3x^4 + 2x^3 - 1 = 0$ has atleast four imaginary roots.

$x^7 - 3x^4 + 2x^3 - 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு குறைந்தபட்சம் நான்கு மூலங்கள் சிக்கலெண்களாகும் என நிரூபி.

18. Show that $n^{13} - n = M(2730)$.

$n^{13} - n = M(2730)$ எனக் காட்டுக.

19. Find the number of integers less than 720 and prime to it.

720-க்கு குறைவாகவும் அதற்கு பகாவாக உள்ள முழு எண்களின் எண்ணிக்கையை காண்.

20. State and prove Weistrass in equalities.

வெய்ஸ்டார்ஸின் அசமன்பாட்டை எழுதி நிரூபி.

AFC–7325

Sub. Code
1BMA2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Mathematics

INTEGRAL CALCULUS AND FOURIER SERIES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. Evaluate : $\int_0^{\pi} \theta \sin^3 \theta \, d\theta$.

   மதிப்பு காண்க : $\int_0^{\pi} \theta \sin^3 \theta \, d\theta$.

2. Evaluate : $\int x e^x \, dx$.

   மதிப்பு காண்க : $\int x e^x \, dx$

3. Evaluate : $\int_0^{\pi/2} \sin^6 x \cos^5 x \, dx$.

   மதிப்பு காண்க : $\int_0^{\pi/2} \sin^6 x \cos^5 x \, dx$

4. Evaluate : $\int \sec^3 x \, dx$.

மதிப்பு காண்க : $\int \sec^3 x \, dx$

5. Evaluate : $\int_0^1 \int_0^{1-x} (x^2 + y^2) \, dy \, dx$.

மதிப்பு காண்க : $\int_0^1 \int_0^{1-x} (x^2 + y^2) \, dy \, dx$

6. Evaluate : $\int_0^{\pi/2} \int_{r=0}^{r=a\cos\theta} r\sqrt{a^2 - r^2} \, dr \, d\theta$.

மதிப்பு காண்க : $\int_0^{\pi/2} \int_{r=0}^{r=a\cos\theta} r\sqrt{a^2 - r^2} \, dr \, d\theta$.

7. Evaluate : $\int_{-\infty}^{0} \frac{dx}{(1-3x)^2}$.

மதிப்பு காண்க : $\int_{-\infty}^{0} \frac{dx}{(1-3x)^2}$

8. Evaluate : $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{4+x^2}$.

மதிப்பு காண்க : $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{4+x^2}$

9. Find a_0 for $f(x) = x, -\pi < x < \pi$.

$f(x) = x, -\pi < x < \pi$ –ன் a_0 –ன் மதிப்பு காண்க.

10. Define Fourier Cosine series.

பூரியர் கொசைன் தொடரை வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Evaluate : $\int e^x \frac{x+1}{(x+2)^2} dx$.

மதிப்பு காண்க : $\int e^x \frac{x+1}{(x+2)^2} dx$

Or

(b) Prove that $\int_0^{\pi/2} x^2 \sin x \, dx = \pi - 2$.

$\int_0^{\pi/2} x^2 \sin x \, dx = \pi - 2$ என நிரூபி.

12. (a) Evaluate : $\int e^{2x} \cos 3x \, dx$.

மதிப்பு காண்க : $\int e^{2x} \cos 3x \, dx$

Or

(b) Calculate $\int_a^b x \, dx$.

கணக்கிடுக : $\int_a^b x \, dx$

13. (a) Evaluate : $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\infty} \frac{r \, dr \, d\theta}{(r^2 + a^2)^2}$.

மதிப்பு காண்க : $\int_0^{\pi/2} \int_0^{\infty} \frac{r \, dr \, d\theta}{(r^2 + a^2)^2}$

Or

(b) By changing into polar-coordinates evaluate the integral $\int_0^{2a}\int_0^{\sqrt{2ax-x^2}}(x^2+y^2)\,dx\,dy$.

போலார் கூற்றுக்கு மாற்றி மதிப்பு காண்க $\int_0^{2a}\int_0^{\sqrt{2ax-x^2}}(x^2+y^2)\,dx\,dy$.

14. (a) Explain any two properties of beta functions.

பீட்டா சார்புகளின் ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளைக் கூறி விவரி.

Or

(b) Evaluate the integral $\iint x^p y^q dy\,dx$ over the triangle $x>0, y>0, x+y\le 1$ in terms of Gamma functions.

$x+y\le 1, x>0, y>0,$ என்ற முக்கோணத்தின் காமா சார்புகளில் தொகையிட்டு $\iint x^p y^q dy\,dx$ –ஐ மதிப்பிடுக.

15. (a) Explain Half range fourier series :

அரைவீச்சு பூரியர் தொடரினை விவரி.

Or

(b) Express $f(x)=x^2$ as a fourier series with the interval 2 in the range $-1<x<1$.

$-1<x<1$–ல் 2 இடைவெளியில் $f(x)=x^2$ ன் பூரியர் தொடரை விரிவாக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Evaluate : $\int \frac{x\,dx}{(x^2+2x+2)^2}$.

மதிப்பிடுக : $\int \frac{x\,dx}{(x^2+2x+2)^2}$

17. Find $\underset{n\to\alpha}{Lt}\{(1+1/n)(1+2/n)....(1+n/n)\}^{1/n}$.

$\underset{n\to\alpha}{Lt}\{(1+1/n)(1+2/n)....(1+n/n)\}^{1/n}$ –ஐக் காண்க.

18. Evaluate $\iiint \frac{dx\,dy\,dz}{(x+y+z+1)^3}$ taken over the volume bounded by the planes $x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$.

$x=0, y=0, z=0, x+y+z=1$ என்ற கணங்களால் சூழப்பட்ட தளங்களை $\iiint \frac{dx\,dy\,dz}{(x+y+z+1)^3}$ க்கு மதிப்பிடுக.

19. Give the relation between Beta and Gamma functions.

பீட்டா மற்றும் காமா சார்புகளுக்கு இடைப்பட்ட தொடர்பினை தருவி.

20. Find a sine series in the range $0 < x < \pi$ for

$f(x) = x, 0 < x < \pi/2$

$= \pi - x, x > \pi/2$.

$f(x) = x, 0 < x < \pi/2$

$= \pi - x, x > \pi/2$ எனில் $(0, \pi)$ என்ற இடைவெளியில் –பூரியர் சைன் தொடரைக் காண்க.

AFC–7326

Sub. Code
1BMA2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

Mathematics

ANALYTICAL GEOMETRY OF 3D AND VECTOR CALCULUS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. Find the equation of the plane passing through (1, 1, 0) (1, 2, 1) and (–2, 2, –1).

   (1, 1, 0) (1, 2, 1) மற்றும் (–2, 2, –1) என்ற புள்ளிகளின் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

2. Write the equation of the plane through (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) (x_3, y_3, z_3).

   (x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2) (x_3, y_3, z_3) வழியாக செல்லும் தளத்தின் சமன்பாட்டை எழுதுக.

3. Find the centre and radius of the sphere

   $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y + 4z - 35 = 0$.

   $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y + 4z - 35 = 0$ என்ற கோளத்தின் மையம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.

4. What is the equation of the tangent plane to the sphere at point (x_1, y_1, z_1). On $x^2 + y^2 + z^2 + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0$.

$x^2 + y^2 + z^2 + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0$ என்பது (x_1, y_1, z_1) என்ற புள்ளியில் கோளத்தின் தொடுதள சமன்பாடு என்ன?

5. Define Cone.

கூம்பு வரையறு.

6. Find the centre and radius of the sphere $2(x^2 + y^2 + z^2) - 2x + 4y + 2z - 15 = 0$.

$2(x^2 + y^2 + z^2) - 2x + 4y + 2z - 15 = 0$ என்ற கோளத்தின் மையம் மற்றும் ஆரத்தைக் காண்க.

7. Define circle.

மையம் வரையறு.

8. Prove that $\int_C \vec{F} . d\vec{r} = 0$ if $\vec{F} = \nabla \phi$.

$\int_C \vec{F} . d\vec{r} = 0$ எனில் $\vec{F} = \nabla \phi$ என நிரூபி.

9. Define Divergence.

Divergence வரையறு.

10. Define surface integral.

மேற்ப்பரப்பு வழித்தொகை வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Evaluate $\nabla\left(e^{r^2}\right)$ if $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$.

மதிப்பிடுக $\nabla\left(e^{r^2}\right)$ எனில் $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$.

Or

(b) If $\vec{r} = a\cos t\vec{i} + a\sin t\vec{j} + a\tan\alpha\vec{k}$. Find $\left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}\right)$.

$\vec{r} = a\cos t\vec{i} + a\sin t\vec{j} + a\tan\alpha\vec{k}$ எனில் $\left(\frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}\right)$ ஐ காண்க.

12. (a) Show that the lines

$x + 2y - 5z + 9 = 0 = 3x - y + 2z - 5$ and
$2x + 3y - z - 3 = 0 = 4x - 5y + z + 3$ are coplanar.

$x + 2y - 5z + 9 = 0 = 3x - y + 2z - 5$ மற்றும்
$2x + 3y - z - 3 = 0 = 4x - 5y + z + 3$ ஆகிய கோட்டுத் துண்டுகள் ஒரே புள்ளியில் அமையும் என நிரூபி.

Or

(b) Find the equation of the plane containing the line $\frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, $x = 0$ and parallel to the line $\frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 1$, $y = 0$.

$\frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$, $x = 0$ என்பது $\frac{x}{a} - \frac{z}{c} = 1$, $y = 0$ க்கு இணையாக உள்ளது எனில் அந்த தளத்தின் வழியாக செல்லும் சமன்பாட்டைக் காண்க.

13. (a) Find the equation of the sphere whose centre is at $(1, 1, 1)$ and which passes through the point $(2, 0, 3)$.

$(1, 1, 1)$ என்ற புள்ளியை மையமாக கொண்ட கோளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க அதன் வழியாக செல்லும் புள்ளி $(2, 0, 3)$ எனில் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Or

(b) Derive the equation and general equation of the sphere.

கோளத்தின் சமன்பாடு மற்றும் பொது சமன்பாட்டை வரையறு.

14. (a) Prove that $\nabla.\left(\vec{f}\times\vec{g}\right)=\vec{g}.\left(\nabla\times\vec{f}\right)-\vec{f}.\left(\nabla\times\vec{g}\right)$.

$\nabla.\left(\vec{f}\times\vec{g}\right)=\vec{g}.\left(\nabla\times\vec{f}\right)-\vec{f}.\left(\nabla\times\vec{g}\right)$ என நிறுவுக.

Or

(b) Prove that $\nabla^2 f(r)=f''(r)+\frac{2}{r}f'(r)$.

$\nabla^2 f(r)=f''(r)+\frac{2}{r}f'(r)$ என நிறுவுக.

15. (a) Evaluate the Green's theorem $\int_C e^{-x}\sin y\,dx+e^{-x}\cos y\,dy$ where C is the rectangle with vertices $(0,0), (\pi,0), (\pi, \pi/2), (0, \pi/2)$.

$(0,0), (\pi,0), (\pi, \pi/2), (0, \pi/2)$ என்பதை முனைகளாகக் கொண்ட செவ்வகம் C எனில் கிரின்ஸ் தேற்றத்தின்படி $\int_C e^{-x}\sin y\,dx+e^{-x}\cos y\,dy$ மதிப்பிடுக.

Or

(b) If $\vec{a}=ti-3\hat{j}+2t\hat{k}$, $\vec{b}=\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}$ and $\vec{c}=3\hat{i}+t\hat{j}-i\hat{k}$ evaluate $\int_1^2 \vec{a}\times\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)dt$.

$\vec{a}=ti-3\hat{j}+2t\hat{k}$, $\vec{b}=\hat{i}-2\hat{j}+2\hat{k}$, மற்றும் $\vec{c}=3\hat{i}+t\hat{j}-i\hat{k}$ எனில் $\int_1^2 \vec{a}\times\left(\vec{b}\times\vec{c}\right)dt$ ஐ மதிப்பிடுக.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Find the equation to the plane containing the line $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-2}{5}$ and parallel to the line $x - 2y + 3z - 4 = 0 = 2x - 3y + 4z - 5$.

$\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-2}{5}$ மற்றும் கோட்டிற்கு இணையான $x - 2y + 3z - 4 = 0 = 2x - 3y + 4z - 5$ என்னும் கோடுகள் அமையும் தளச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

17. Find the distance of the point $(1, 2, -4)$ from the line $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z+2}{3}$.

$(1, 2, -4)$ என்ற புள்ளியிலிருந்து $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-5} = \frac{z+2}{3}$ என்ற கோட்டிற்கு இடையேயான தொலைவைக் காண்க.

18. Find the equation of the sphere passing through the points $(1, 1, -1)$, $(-5, 4, 2)$, $(0, 2, 3)$ and having its centre on the plane $3x + 4y + 2z = 6$.

$3x + 4y + 2z = 6$ ன் தளத்தின் மையம் மற்றும் $(1, 1, -1)$, $(-5, 4, 2)$, $(0, 2, 3)$ என்ற புள்ளிகளின் வழியாக செல்லும் கோளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

19. Show that $\nabla^2\left(\frac{x}{r^3}\right) = 0$.

$\nabla^2\left(\frac{x}{r^3}\right) = 0$ என நிறுவுக.

20. Evaluate $\iint_S \vec{F}.\vec{n}\,dS$ where $\vec{F} = x^2\,\vec{i} + y^2\,\vec{j} + z^2\,\vec{k}$ and S is the surface of the solid off by the plane $x + y + z = a$ from the first octant.

முதல் எண் கோணப் பகுதியில் $x + y + z = a$ என்ற தளத்தால் வெட்டப்படும் திண்ம மேற்பரப்பு S மற்றும் $\vec{F} = x^2\,\vec{i} + y^2\,\vec{j} + z^2\,\vec{k}$ க்கு $\iint_S \vec{F}.\vec{n}\,dS$ ஐ மதிப்பிடுக.

AFC–7327

Sub. Code
1BMA3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

Mathematics

MODERN ALGEBRA

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. Define Normaliser.

   நார்மலைசர் வரையறு.

2. Define subgroup of G.

   உட்குலம் 'G' வரையறு.

3. Let A and B be subgroups of a finite group G such that A is a subgroup of B. Show that $[G:A]=[G:B][B:A]$.

   A, B ஆகிய இரண்டும் உட்குலங்களும் 'G'-யின் முடிவுறு குலம் எனில் A என்பது B-யின் உட்குலம் ஆகும், எனவே $[G:A]=[G:B][B:A]$ என நிரூபி.

4. Give any two examples of a normal subgroups.

   நேர்மை உட்குலங்களின் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளை எழுதுக.

5. The centre H of a group G is a normal subgroup of G. Prove.

குலம் G-ல் H எனும் மையம் ஒரு நேர்மை உட்குலம் G என நிறுவுக.

6. Show that $(R^*, \cdot)$ is not isomorphic to $(R, +)$.

$(R^*, \cdot)$ என்பது ஐசோமார்பிக் இல்லை $(R, +)$ -க்கு என நிரூபி.

7. Give any two examples of homomorphism.

செயல்மாறாக் கோர்த்தலில் எவையேனும் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகளை எழுதுக.

8. Let $f : G \to G'$ be a homomorphism. Then

(a) $f(e) = e'$

(b) $f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$.

$f : G \to G'$ என்பது செயல்மாறாக் கோர்த்தல் எனில்

(அ) $f(e) = e'$

(ஆ) $f(a^{-1}) = [f(a)]^{-1}$ என நிரூபி.

9. Define null ring.

வெற்று வளையத்தை வரையறு.

10. Define nullity.

வெற்றுத்தரத்தை வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Prove that a non empty subset H of a group G is a subgroup of G iff $a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$.

குலம் G-ல் வெற்றிடமற்ற உட்கணம் H என்பது ஒரு உட்குலம் G எனில் $\Leftrightarrow a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$ என நிறுவுக.

Or

(b) Let G be the set of all 2×2 matrices which entries from R. Then G is a group under matrix addition. Let $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \middle| \, a, b \in R \right\}$. Then prove that H is a subgroup of G.

$H = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \middle| \, a, b \in R \right\}$ என்ற அணிகளை கொண்ட ஒரு கணமாகும். மேலும் G என்பது அணிகளின் பெருக்கல் செயலின் கீழ் ஒரு குலமாகும். எனில் H என்பது G-ன் உட்குலம் என நிறுவுக.

12. (a) Let H be a subgroup of G. Prove that the number of left cosets of H is the same as the number of right cosets of H.

H என்பது G-யின் உட்குலம் என்க. H-ன் இடப்பக்க துணைக் கணங்களின் எண்ணிக்கை வலதுபக்க துணைக் கணங்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமம் என நிறுவுக.

Or

(b) Let H be a subgroup of G. Then prove (i) any two left cosets of H are either identical or disjoint (ii) union of all the left cosets of H is G.

H என்பது G-ன் உட்குலம் எனில் (i) H-ன் எவையேனும் இரு இடப்பக்க துணை உட்கணங்கள் ஒன்றாக இருக்கும் அல்லது தொடர்பற்றதாக இருக்கும் என நிறுவுக. (ii) H-ன் அனைத்து இடப்பக்க துணை உட்கணங்களின் சேர்ப்பு G என நிறுவுக.

13. (a) A subgroup of N of G is normal iff the product of two right coset of N is again a right coset of N – Prove.

N-ன் உட்குலம் G எனில் $\Leftrightarrow$ அதன் பெருக்கல் இரு வலப்பக்க துணைகணங்கள் N மீண்டும் ஒரு வலப்பக்க துணைகணம் என நிறுவுக.

Or

(b) Let G be any group. Show that $f : G \to G$ given by $f(x) = x^{-1}$ is an isomorphism $\Leftrightarrow G$ is abelian.

G என்பது ஒரு குலம் எனில் $f : G \to G$, $f(x) = x^{-1}$ என்பது ஐசோமார்பிசம் $\Leftrightarrow$ G என்பது அபிலீயன் என நிறுவுக.

14. (a) Let $f : G \to G'$ be a homomorphism. Then f is 1-1 iff $\ker f = \{e\}$.

$f : G \to G'$ என்பது ஒரு செயல்மாறாக் கோர்த்தல் எனில் f என்பது 1-1 $\Leftrightarrow$ $\ker f = \{e\}$.

Or

(b) Any homomorphic image of a cyclic group is a cyclic – Prove.

ஒரு செயல்மாறாக் கோர்த்தலின் வட்டகுலம் எனில் ஒரு வட்டகுலம் என நிறுவுக.

15. (a) Prove that the set R of all matrices of the form $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ where $a, b \in R$ is a ring under matrix addition and matrix multiplication.

$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ என்ற அணிகளைக் கொண்ட கணம் R, $a, b \in R$ அணி கூட்டல் மற்றும் அணி பெருக்கலின் கீழ் ஒரு வளையம் என நிறுவுக.

Or

(b) A ring R has no zero divisors iff cancellation law is valid in R – Prove.

ஒரு வளையம் R என்பது பூஜ்ஜியம் அல்லாத வகுபடு எண் எனில் $\Leftrightarrow$ அடிபாடு விதியை R-ல் இருக்கும் என நிரூபி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. The union of two subgroups of a group G is a subgroup iff one is contained in the other – Prove.

ஒரு குலம் G-ன் இரு உட்குலங்களின் சேர்ப்பு ஓர் உட்குலமாக இருக்க வேண்டிய மற்றும் போதிய நிபந்தனையானது ஒன்று மற்றதன் உள் இருக்கும் என்பதாகும் என நிறுவுக.

17. Let G be a finite group of order n and H be any subgroup of G. Then the order of H divides the order of G – Prove.

G என்பது முடிவுறு குலம் என்பது வரிசை 'n' மற்றும் H என்பது உட்குலம் 'G' எனில் அதன் வரிசை 'H' என்பது 'G' என்னும் வரிசையில் வகுபடும் என நிறுவுக.

18. Any finite group is isomorphic to a group of permutations. Prove.

ஏதேனும் ஒரு முடிவுறு குலத்தின் ஐசோமார்பிக்கின் குலம் பெர்முடேஷன் என நிறுவுக.

19. Let $f : G \to G'$ be a homomorphism. Then prove

(a) if H is a subgroup of G then $f(H)$ is a subgroup of G'

(b) if H is a normal in G, then $f(H)$ is normal in $f(G)$

(c) if H' is a subgroup of G', then $f^{-1}(H^{-1})$ is a subgroup of G

(d) if H' is normal in $f(G)$ then $f^{-1}(H')$ is normal in G.

$f : G \to G'$ என்பது செயல்மாறாக் கோர்த்தல் எனில்

(அ) H என்பது G-யின் உட்குலம் எனில், $f(H)$ என்பது G' -யின் உட்குலம் என நிரூபி.

(ஆ) H என்பது G-யின் நேர்மை எனில், $f(H)$ என்பது $f(G)$ -யின் நேர்மை என நிரூபி.

(இ) H என்பது G' -யின் உட்குலம் எனில், $f^{-1}(H^{-1})$ என்பது G-யின் உட்குலம் என நிரூபி.

(ஈ) H' என்பது $f(G)$ -யின் நேர்மை எனில், $f^{-1}(H')$ என்பது G-யின் நேர்மை என நிரூபி.

20. Let R be a U.F.D. Then any primitive polynomial $P(x) \in R[x]$ can be factored in a unique way as the product of irreducible element in $R[x]$ – Prove.

R என்பது ஒரு ஒற்றை காரணி அரங்கம் எனில் $P(x) \in R[x]$ என்பது $R[x]$ -ல் ஒற்றை வழி பெருக்கல் உறுப்பு என ஒரே வழியில் காரணிப்படுத்த முடியும் என நிறுவுக.

AFC–7328

Sub. Code
1BMA3C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

Mathematics

DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ITS APPLICATIONS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Solve : $\frac{dy}{dx}+\left(\frac{1-y^2}{1-x^2}\right)^{1/2}=0$.

   தீர் : $\frac{dy}{dx}+\left(\frac{1-y^2}{1-x^2}\right)^{1/2}=0$

2. Solve : $xdy-ydx=\sqrt{x^2+y^2}\,dx$

   தீர் : $xdy-ydx=\sqrt{x^2+y^2}\,dx$

3. Solve : $\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{5dy}{dx}+4y=0$.

   தீர் : $\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{5dy}{dx}+4y=0$

4. Solve the equations $\frac{dx}{yz}=\frac{dy}{xz}=\frac{dz}{xy}$.

   சமன்பாட்டைத் தீர் : $\frac{dx}{yz}=\frac{dy}{xz}=\frac{dz}{xy}$

5. Rules for integrating $Pdx + Qdy + Rdz = 0$. State.

$Pdx + Qdy + Rdz = 0$ தொகையிடல் விதியினை தருக.

6. Solve : $yzdx + zxdy + xydx = 0$.

தீர் : $yzdx + zxdy + xydx = 0$.

7. Find the particular Integral of $\left(D^2 - 6D + 13\right)y = 5e^{2x}$

$\left(D^2 - 6D + 13\right)y = 5e^{2x}$ ன் சிறப்பு தொகையீட்டைக் காண்க.

8. Eliminate a and b from $z = ax + by + a$.

$z = ax + by + a$ ல் a மற்றும் b ஐ நீக்குக.

9. Find $L[\cosh at]$.

$L[\cosh at]$ காண்க.

10. Find inverse Laplace form for $\dfrac{1}{(s+3)^2 + 25}$.

$\dfrac{1}{(s+3)^2 + 25}$ ன் லேப்லாஸ் உருமாற்றத்தின் நேர்மாறு காண்க.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Solve : $x^2 = \left(1 + p^2\right)$.

தீர் : $x^2 = \left(1 + p^2\right)$

Or

(b) Solve : $x^2p^2 + 3xyp + 2y^2 = 0$

தீர் : $x^2p^2 + 3xyp + 2y^2 = 0$

12. (a) Solve : $\left(x^2D^2 + xD - 4\right)y = x^2$

தீர் : $\left(x^2D^2 + xD - 4\right)y = x^2$

Or

(b) Solve $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} - 3x\dfrac{dy}{dx} - 5y = \sin(\log x)$

தீர் : $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} - 3x\dfrac{dy}{dx} - 5y = \sin(\log x)$

13. (a) Solve: $\left(D^2 - 8D + 9\right)y = 8\sin 5x$.

தீர் : $\left(D^2 - 8D + 9\right)y = 8\sin 5x$

Or

(b) Solve : $\left(y^2 + yz\right)dx + \left(xz + z^2\right)dy + \left(y^2 - xy\right)dz = 0$

$\left(y^2 + yz\right)dx + \left(xz + z^2\right)dy + \left(y^2 - xy\right)dz = 0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்.

14. (a) Eliminate the arbitrary function F from $z = f(y/x)$ and form a PDE.

$z = f(y/x)$ –ல் சார்பு F ஐ நீக்கி பகுதி வகைகெழு சமன்பாடமை.

Or

(b) Solve : $\left(x^2 - yz\right)p + \left(p^2 - zx\right)q = z^2 - xy$.

தீர் : $\left(x^2 - yz\right)p + \left(p^2 - zx\right)q = z^2 - xy$.

15. (a) Find $L\left(\sin^3 2t\right)$.

$L\left(\sin^3 2t\right)$ காண்க.

Or

(b) Find : $L^{-1}\left[\dfrac{1}{(s+1)(s^2+2s+2}\right]$

$L^{-1}\left[\dfrac{1}{(s+1)(s^2+2s+2}\right]$ காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Solve $y^2 \log y = xyp + p^2$.

தீர் : $y^2 \log y = xyp + p^2$

17. Solve $(5+2x)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 6(5+2x)\frac{dy}{dx} + 8y = 6x$.

தீர் : $(5+2x)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 6(5+2x)\frac{dy}{dx} + 8y = 6x$

18. Solve the equation $\frac{d^2y}{dx^2} + y = x\cos x$ by using the method of variation of parameters.

துணையலகு மாறி முறையில் தீர் : $\frac{d^2y}{dx^2} + y = x\cos x$

19. Solve by using Charpit's metod $xp^2 - ypq + y^3q - y^2z = 0$.

சார்பிட் முறையில் தீர் : $xp^2 - ypq + y^3q - y^2z = 0$

20. Using Laplace transform solve $\frac{dx}{dt} + y = \sin t, \frac{dy}{dt} + x = \cos t$ given $x(0) = 2, y(0) = 0$.

லாப்லாஸ் உருமாற்றம் மூலம் தீர் : $\frac{dx}{dt} + y = \sin t, \frac{dy}{dt} + x = \cos t$ இங்கு $x(0) = 2, y(0) = 0$.

AFC–7329

Sub. Code
1BMA4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fourth Semester

Mathematics

SEQUENCES AND SERIES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. Define convergent sequence.

   குவி தொடரை வரையறு.

2. Define oscillating sequence.

   அலைத் தொடரை வரையறு.

3. Prove that a monotonic increasing sequences which is not bounded above to ∞.

   ஒரு ஓரியல்பு ஒழுங்கு ஏறுவரிசை, வரம்புக்கு மேல் '∞' வரை இருக்காது என நிருபி.

4. Define monotonic sequence.

   ஓரியல்பு ஒழுங்கு வரிசையை வரையறு.

5. Prove that the sequence (n) is not a cauchy sequence.

(n) என்பது ஒரு காஷியின் தொடர்பு அல்ல என நிருபி.

6. Prove that every bounded sequence has at least one limiting point.

ஒவ்வொரு வரம்புடைய ஒழுங்கு வரிசைக்கு குறைந்த பட்சம் ஒரு எல்லைப் புள்ளி இருக்கும் என நிருபி.

7. Test for cauchy root test $\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}$.

$\sum_{1}^{\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}$ காஷி ரூட் சோதனையை சோதனையிடுக.

8. State Kummer's test.

குமார்ஸ் சோதனையை விவரி.

9. Define Absolute convergence.

முற்றிலும் குவியும் தொடரை விவரி.

10. Show that the series $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$ is convergent.

$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots$ என்ற தொடர் குவிதல் தொடர் என நிருபி.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Prove that any constant sequence is convergent and it converges to its constant term.

ஏதேனும் ஒரு மாறிலி தொடர் குவிதல் மற்றும் அது மாறிலி உறுப்பின் குவிதல் என நிறுவுக.

Or

(b) Prove that $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b^n} = 0$, $b \in N$ & $b > 1$.

$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{b^n} = 0$, $b \in N$ மற்றும் $b > 1$ என நிருவுக.

12. (a) Show that the following sequences are cauchy

(i) $\left(1/n^2\right)$

(ii) $(-1)^n/n$.

கீழ்காணும் வரிசைகள் காஷி வரிசை என நிருபி.

(i) $\left(1/n^2\right)$

(ii) $(-1)^n/n$.

Or

(b) Prove that $\lim_{n\to\infty}\left(1 + 1/n\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right) = e$.

$\lim_{n\to\infty}\left(1 + 1/n\right)^n = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right) = e$ என நிருபி.

13. (a) Prove that the series $1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots$ to ∞ is convergent.

$1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots$ to ∞ எனும் தொடர் குவிதல் என நிருபி.

Or

(b) Test for convergence the series $\frac{2}{1^p}+\frac{3}{2^p}+\frac{4}{3^p}+\frac{5}{4^p}+\cdots$

$\frac{2}{1^p}+\frac{3}{2^p}+\frac{4}{3^p}+\frac{5}{4^p}+\cdots$ ஐ குவியும் என சோதனையிடுக.

14. (a) Test the convergence of the series $1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}+\frac{x^6}{6}+\cdots$ where x is any positive real number.

$1+\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4}+\frac{x^6}{6}+\cdots$ இங்கு x என்பது மிகை மெய் எண் தொடரை குவிதல் சோதனை செய்க.

Or

(b) If Σu_n is convergent, prove that Σu_n^2 and $\Sigma \frac{u_n}{1+u_n}$.

Σu_n என்பது குவிதல் Σu_n^2 மற்றும் $\Sigma \frac{u_n}{1+u_n}$ காண்க.

15. (a) Discuss the convergence of the series

$$\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+2x^2}+\frac{1}{1+3x^3}+\frac{1}{1+4x^4}+\cdots$$

$\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+2x^2}+\frac{1}{1+3x^3}+\frac{1}{1+4x^4}+\cdots$ எனும் தொடர் குவியும் என விவரி.

Or

(b) State and prove D' Alembert's Ratio test.

டி–அலம்பர்ட்ஸ்ன் விகித சோதனையை எழுதி நிருபி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following.

16. If $(a_n)\to a$ and $a_n \neq 0$ for all n and $a \neq 0$ then $\left(\frac{1}{a^n}\right)\to\frac{1}{a}$.

$(a_n)\to a$ மற்றும் $a_n \neq 0 \quad \forall n$, $a \neq 0$ எனில் $\left(\frac{1}{a^n}\right)\to\frac{1}{a}$ என நிறுவுக.

17. State and prove cauchy's first limit theorem.

காஷியின் முதல் வரம்பு தேற்றத்தை எழுதி நிருபி.

18. Test for convergence and divergence of the series $1+\frac{2x}{2!}+\frac{3^2x^2}{3!}+\frac{4^3x^3}{4!}+\frac{5^4x^4}{5!}+\cdots$

$1+\frac{2x}{2!}+\frac{3^2x^2}{3!}+\frac{4^3x^3}{4!}+\frac{5^4x^4}{5!}+\cdots$ என்ற தொடரிற்கு குவிதல் மற்றும் விரிதலை சோதிக்க.

19. State and prove comparison test theorem.

ஒத்துப்பார்த்தல் சோதனை தேற்றத்தை எழுதி நிருபி.

20. If $\frac{u_n}{u_{n+1}} = 1 + \frac{a_n}{n}$ where a_n tends to a positive number a, as $n \to \infty$ then $u_n \to 0$.

$\frac{u_n}{u_{n+1}} = 1 + \frac{a_n}{n}$ எனில் a_n என்பது a எனும் உறுப்பானது $n \to \infty$ மற்றும் $u_n \to 0$ என நிறுவுக.

AFC–7330

Sub. Code
1BMA4C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fourth Semester

Mathematics

LINEAR ALGEBRA

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Prove that $L(S)$ is a subspace of a vector space V with usual notations.

   வழக்கமான குறியீடுகளுடன் $L(S)$ ஆனது கொடுக்கப்பட்ட வெக்டர் வெளியின் V உள்வெளி எனக் காட்டுக.

2. Given example of vector space.

   திசையென் வெளிக்கும் ஓர் உதாரணம் கொடு.

3. Define dimension of a vector space.

   ஒரு வெக்டர் வெளியின் பரிமாணத்தினை வரையறு.

4. Define standard basis.

   அடிமானத்தை வரையறு.

5. Define Kernel.

   உட்கரு வரையறு.

6. Find the linear transformation $T : V_3(R) \to V_3(R)$ determined by the matrix $\begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{pmatrix}$ w.r. to the standard basis $\{e_1, e_2, e_3\}$.

$\begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{pmatrix}$ என்ற அணியில் $\{e_1, e_2, e_3\}$ என்ற அடிமானத்தை ஒட்டி காணப்படும் $T : V_3(R) \to V_3(R)$ என்ற ஒருப்பு உருமாற்றத்தை காண்க.

7. Define characteristic equation of a matrix A.

ஒரு அணி A யின் சிறப்பியல்பு சமன்பாடு வரையறு.

8. Find the characteristic polynomial for the matrix $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$.

$\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் சிறப்பியல்பு கோவையை கண்டுபிடி.

9. Show that in a real inner product space is $< x, y >= 0$ then $\|x + y\|^2 = \|k\|^2 + \|y\|^2$.

ஒரு மெய் உட்பெருக்கல் வெளியில் $< x, y >= 0$ எனில் $\|x + y\|^2 = \|k\|^2 + \|y\|^2$ எனக் காட்டுக.

10. Show that in an inner product space $< u, \alpha u + \beta w >= \overline{\alpha} < u, v > + \overline{\beta}(u, w)$.

உட்பெருக்கல் வெளியில் $< u, \alpha u + \beta w >= \overline{\alpha} < u, v > + \overline{\beta}(u, w)$ எனக் காட்டுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Examine whether the vectors (1, 5, 4) (1, 0, 2) (2, 1, 1) are linearly independent or not in $V_3(R)$.

(1, 5, 4) (1, 0, 2) (2, 1, 1) என்ற வெக்டர்கள் $V_3(R)$ல் ஒருப்புச் சார் புள்ளவையா என்று சோதித்து அறிக.

Or

(b) Let V be a vector space over a field F and S be any non empty subset of V. Then prove that $L(S)$ is a subspace of V.

F என்ற களத்தின் மீது அமைந்த வெக்டர் வெளி V என்க V யின் வெற்றற்ற உட்கணம் S எனில் என்பது $L(S)$ என்பது V யின் உள்வெளி என நிறுவுக.

12. (a) Let V be a vector space over F. Let $S = \{u_1, u_2, ...u_n\}$ and $L(S) = W$ prove that there exists a binary independent subset S' of S such that $L(S') = W$.

F ன் மீது V ஒரு வெக்டர் வெளி என்க. $S = \{u_1, u_2, ...u_n\}$ எனவும் $L(S) = W$ என்க S' என்ற ஒருபடி சாராத உட்களம் S ல் $L(S') = W$ எனக் காணலாம் என நிறுவுக.

Or

(b) Let V be a finite dimensional vector space over a field F. Let W be a subspace of V. Then prove that $\dim W \leq \dim V$.

V, F ன் மீதான முடிவுள்ள பரிமாணம் கொண்ட வெக்டர் வெளி, W, V ன் உள்வெளி எனில் $\dim W \leq \dim V$ என நிறுவுக.

13. (a) Prove that any vector space of dimension n over a field F is isomorphic to $V_n(F)$.

F என்ற களத்தின் மீது அமையும் என்ற ஒரு n பரிமானமுடைய வெக்டர் வெளியும், $V_n(F)$ என்பதன் இயல்முறைமாறா சந்தலாக இருக்கும் எனக்காட்டுக.

Or

(b) Find the transformation $T : V_4(R) \to V_4(R)$ determined by the matrix $\begin{bmatrix} -1 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ with respect to the standard basis $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$.

$\begin{bmatrix} -1 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ என்ற அணியில் $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ என்ற அடிமானத்தை ஒட்டி காணப்படும் $T : V_4(R) \to V_4(R)$ என்ற ஒரு படி உருமாற்றத்தை காண்க.

14. (a) Find the rank of the matrix $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$.

$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 4 & 7 \\ 2 & 1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் தரம் காண்க.

Or

(b) Find the inverse of the matrix $\begin{bmatrix} 6 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -6 \\ 7 & 2 & -2 \end{bmatrix}$.

$\begin{bmatrix} 6 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -6 \\ 7 & 2 & -2 \end{bmatrix}$ என்ற அணியின் எதிர்மாறு காண்க.

15. (a) Prove that $|< x, y >| \leq \|x\|\|y\|$.

$|< x, y >| \leq \|x\|\|y\|$ என நிரூபி.

Or

(b) Prove that $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ என நிரூபி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Let V be a vector space over F and W be a subspace of V prove that V/W is a vector space over F.

F என்ற களத்தின் மீது அமைந்த வெக்டர்வெளி V என்க. W என்பது V ன் உள்வெளி எனில் V/W என்பது என்ற களத்தின் மீது அமைந்த வெக்டர் வெளி என நிறுவுக.

17. Let V and W be two finite dimensional vector space over a field F, $\dim V = m, \dim W = n$. S.T $L(V,W)$ is a vector space of dimension mn over F.

F-ன் மீதான இருமுடிவுள்ள பரிமாணம் கொண்ட வெக்டர்வெளிகள் V, W மேலும் $\dim V = m, \dim W = n$. எனில் $L(V,W)$ ஓர் வெக்டர் வெளி இதன் பரிமாணம் mn எனக் காட்டுக.

18. Let V be a finite dimensional vector space and let $T : V \to V$ be a linear transformation show that T is $1-1 \Rightarrow T$ is onto.

முடிவுள்ள பரிமாணம் கொண்ட வெக்டர் வெளி $T : V \to V$ ஒருபடி உருமாற்றம் என்க. T is $1-1 \Rightarrow T$ is onto எனக் காண்பி.

19. Using Cayley – Hamilton theorem find the inverse of the matrix $\begin{bmatrix} 7 & 2 & -2 \\ -6 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & -1 \end{bmatrix}$.

கெய்லி - ஹேமில்டன் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி $\begin{bmatrix} 7 & 2 & -2 \\ -6 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ என்ற அணிக்கு நேர்மாறு அணி காண்க.

20. State and prove Gram – Schmidt orthogonalization process.

கிராம் – ஸ்மித்தின் செங்குத்து செய்கையை நிறுவுக.

AFC–7331

Sub. Code
1BMA5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015.

Fifth Semester

Mathematics

MODERN ANALYSIS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. Prove that $A = \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4} \ldots\right\}$.

   $A = \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4} \ldots\right\}$ என்பது ஒரு எண்ணிடத்தக்க கணம் என நிறுவுக.

2. Define uncountable sets.

   எண்ணிடதகாத கணத்தை வரையறு.

3. State Cantor's intersection theorem.

   கான்ட்டோர் வெட்டுத் தேற்றத்தை எழுதுக.

4. State Baire category theorem.

   பைரீ கேட்டகிரி தேற்றத்தை எழுதுக.

5. Let f be a continuous real valued function defined on a metric space M. Let $A = \{x \in M / f(x) \geq 0\}$. Prove that A is closed.

மெட்ரிக் வெளி M-ன் மேல் f ஒரு ஒருங்குடைய மெய் மதிப்புள்ள சார்பு என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது என்க. $A = \{x \in M / f(x) \geq 0\}$ எனில் A மூடியது என நிறுவுக.

6. Prove that the metric spaces $[0,1]$ and $[0,2]$ with usual matrices are Homeomorphic.

மெட்ரிக் வெளிகள் $[0,1]$ மற்றும் $[0,2]$ சாதாரண மெட்ரிக்குடன் ஹோமியோமார்பிக்காக இருக்கும் என நிறுவுக.

7. Prove that any discrete metric space M with more than one point is disconnected.

ஒரு புள்ளிக்கும், அதிகமானதாகவும் எந்தவொரு தனித்தனி மெட்ரிக் வெளி M-ம் தொடுத்தாக இருக்காது என நிறுவுக.

8. Given an example to show that a subspace of a connected metric space need not be connected.

ஒரு உள்வெளி ஒரு தொடுத்த மெட்ரிக் வெளியில் தொடுத்ததாக இருக்கத் தேவையில்லை என்பதை ஓர் உதாரணம் கூறி நிறுவுக.

9. Show that any compact metric space is totally bounded.

எந்தவொரு அடக்கமான மெட்ரிக் வெளியும் எல்லைக்குட்பட்டது என்பதை நிரூபி.

10. Given an example of a closed and bounded subset of 1_2 which is not compact.

ஒரு மூடிய மற்றும் எல்லைக்குட்பட்ட உட்கணம் 1_2-வில் அடக்கமான கணம் அல்ல என்பதற்கு உதாரணம் தருக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Show that any metric space (M,d) each open ball is an open set.

எந்தவொரு மெட்ரிக் வெளி (M,d) -ல் ஒவ்வொரு திறந்த பந்தும் ஓர் திறந்த கணமாக இருக்கும் என்பதை நிறுவுக.

Or

(b) Show that any metric space every closed ball is a closed set.

எந்தவொரு மெட்ரிக் வெளியிலும் ஒவ்வொரு மூடிய பந்தானது மூடிய கணமாக இருக்கும் என்பதை நிறுவுக.

12. (a) State and prove Baire category theorem.

பேரியின் கேட்டகிரி தேற்றத்தை எழுதி நிரூபிக்க.

Or

(b) Let (M,d) be a metric space, then any convergent sequence in M is Cauchy sequence.

(M,d) ஒரு மெட்ரிக் வெளி எனில் எந்தவொரு ஒருங்கும் தொடரும் M -ம் ஒரு காஸி தொடராக இருக்கும் என நிறுவுக.

13. (a) Let (M_1, d_1) and (M_2, d_2) be two metric spaces. A function $f : M_1 \to M_2$ is continuous iff $F^{-1}(F)$ is closed is M, whenever F is closed in M_2.

(M_1, d_1) மற்றும் (M_2, d_2) என்பது இரண்டு மெட்ரிக் வெளிகள் என்க. ஒரு சார்பு $f : M_1 \to M_2$ ஒருங்கியதாக இருந்தால் மட்டுமே M_2 -ல் F ஆனது மூடியதாக இருக்கும் பொழுது M_1 -ல் $F^{-1}(F)$ மூடியதாக இருக்கும் என நிறுவுக.

Or

(b) Let D be the set of points of discontinuous of a function $F : D \to R$. Then D is of type F_σ.

D என்பது $F : D \to R$ -ல் ஒருங்கில்லாத புள்ளிகளைக் கொண்ட கணம் எனில் D F_σ வகை என நிறுவுக.

14. (a) A metric space M is connected iff there does not exist a continuous function F from M onto the discrete metric space $\{0,1\}$.

M ஒரு தொடுத்த மெட்ரிக் வெளியாக இருந்தால் மட்டுமே ஒரு ஒருங்கும் சார்பு F ஆனது M -லிருந்து $\{0,1\}$-தனித்தனி மெட்ரிக் வெளிக்கு எழும் என நிறுவுக.

Or

(b) If A and B are connected subsets of a metric spaces M and if $A \cap B \neq \phi$. Prove that $A \cup B$ is connected.

A மற்றும் B ஆனது ஒரு மெட்ரிக் வெளி இருந்தால், M -ன் இணை தொடுத்த உட்கணங்கள் எனில் மற்றும் $A \cap B \neq \phi$ எனில் $A \cup B$ ஆனது இணைக்கப்பட்ட கணம் என நிரூபி.

15. (a) Show that any compact subset A of a metric space M is bounded.

எந்தவொரு அடக்கமான உட்கணங்கள் A என்பது M -ல் எல்லைக்குட்பட்டது என நிரூபி.

Or

(b) Prove that any totally bounded metric space is separable.

எந்தவொரு எல்லைக்குட்பட்ட யாப்பு வெளியும் பிரிக்ககூடியன என நிறுவுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. State and prove Minkowski's inequality.

மின்கோவிஸ்கிஸின் சமனின்மை எழுதி நிரூபிக்க.

17. State and prove Contour's in intersection theorem.

காண்டோர் வெட்டுத் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

18. Let X and Y be metric spaces. A function $F : X \to Y$ is continuous on X if and only if $f^{-1}(G)$ is open is X whenever G is open in Y.

X மற்றும் Y என்பது மெட்ரிக் வெளிகள் ஒரு சார்பு $F : X \to Y$ ஒருங்கியதாக X-ல் இருந்தால் $f^{-1}(G)$ -வில் X திறந்ததாக இருக்கும் G -ல் Y திறந்ததாக இருக்கும்.

19. State and prove intermediate value theorem.

இடைப்பட்ட மதிப்பு தேற்றத்தை எழுதி நிரூபிக்க.

20. If K is a compact subset of R^n and $f : K \to R^m$ is continuous and $1-1$, then $f^{-1} : f(k) \to R^n$ is continuous.

K ஒரு அடக்கமான இடைப்பட்ட கணத்தை உடைய R^n மற்றும் $f : K \to R^m$ ஒரு ஒருங்குச்சார்பு மற்றும் $1-1$. $f^{-1} : f(k) \to R^n$ ஒரு ஒருங்குசார்பு என நிறுவுக.

AFC–7332

Sub. Code
1BMA5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Mathematics

STATISTICS — II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define : Independent events with an example.

   சார்பற்ற நிகழ்ச்சிகள் சான்று தந்து வரையறு.

2. State any two properties of variance.

   பரவற்படியின் ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளை தருக.

3. Write the properties of distribution function.

   பரவல் சார்பின் பண்புகளை எழுதுக.

4. Write any three physical conditions for binomial distribution.

   ஈருறுப்பு பரவலின் ஏதேனும் மூன்று கட்டுப்பாடுகளை எழுதுக.

5. Define standard error.

திட்டப் பிழையினை வரையறு.

6. Write the test statistic for testing the differences of proportion of large samples.

பெரிய மாதிரிகளின் பங்கு வேறுபாட்டை சோதிப்பதற்கான புள்ளியியல் அளவினை எழுதுக.

7. Define : Alternate hypothesis.

எதிர் எனும் எடுகோளை வரையறு.

8. Write down the formula for t – distribution for single mean.

t – பரவலின் தனித்த சராசரிக்கு சூத்திரத்தை எழுதுக.

9. Explain Yate's correction.

Yate திருத்தம் விவரி.

10. Write two applications of χ^2 – distribution.

χ^2 – பரவலின் இரண்டு பயன்பாடுகளை தருக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Let X be a continuous random variable has the distribution function

$$f(x)=\begin{cases} kx, & 0 \le x < 1 \\ k, & 1 \le x < 2 \\ -kx+3k, & 2 \le x < 3 \\ 0, & \text{elsewhere} \end{cases}$$

Find

(i) k

(ii) Check $f(x)$ is a p.d.f.

X என்பது ஒரு தொடர் சமவாய்ப்பு மாறிகளின் பரவல் சார்பு எனில்

$$f(x)=\begin{cases} kx, & 0 \le x < 1 \\ k, & 1 \le x < 2 \\ -kx+3k, & 2 \le x < 3 \\ 0, & \text{மற்றவை} \end{cases}$$

(i) k ன் மதிப்பைக் காண்

(ii) $f(x)$ -ஒரு நிகழ்தகவு அடர்த்திச் சார்பா? சோதி.

Or

(b) State the properties of expectation.

கணக்கியல் எதிர்பார்த்தலின் பண்புகளை விவரி.

12. (a) Prove that Poisson distribution in limiting case of binomial distribution.

பாய்ஸன் பரவல் என்பது ஈருறுப்பு பரவலின் எல்லைப் பண்பு என நிறுவுக.

Or

(b) Find the mode of normal distribution.

இயல்நிலை பரவலின் முகட்டைக் காண்.

13. (a) Explain the method of testing the significance of the difference between two means in large sample test.

இரண்டு சராசரிகளுக்கிடையிலான வித்தியாசத்தின் முக்கியத்துவத்தை கண்டறியும் பெருங்கூறு சோதனையை விவரி.

Or

(b) Explain type I and type II errors.

முதல்வகைப் பிழை மற்றும் இரண்டாம் வகைப் பிழைகளை விளக்குக.

14. (a) Explain the t – test for single mean.

ஒற்றைச் சராசரியின் முக்கியத்துவத்தை கண்டறியும் சோதனையை விவரி.

Or

(b) Explain the relation between t and F distributions.

t மற்றும் F பரவல்களுக்கிடையிலான தொடர்பினை விவரி.

15. (a) State and prove additive property of χ^2 variate.

χ^2 -மாறியின் கூட்டுப் பண்பினைக் கூறி நிறுவுக.

Or

(b) Derive the m.g.f. of χ^2-distribution.

χ^2 பரவலின் திருப்புத்திறன் உற்பத்திச் சார்பினை வருவி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain moment generating function.

திருப்புத்திறன் உற்பத்திச் சார்பினை விவரி.

17. Obtain the moments of the Poisson distribution.

பாய்ஸான் பரவலின் திருப்புத்திறன்களைக் காண்க.

18. Explain the types of sampling.

மாதிரியின் வகைகளை விவரிக்க.

19. Two samples of 6 and 7 items have the following values of the variables.

Sample I :	39	41	43	41	45	39	
Sample II :	40	42	40	44	39	38	40

Do the sample variances vary significantly $[F_{0.05} = 5, 6 = 4.39,\ 6,5 = 4.95]$.

6 மற்றும் 7 பொருட்கள் அடங்கிய இரு மாதிரிகள் கீழ்கண்டவாறு மாறிகளின் மதிப்புகளைப் பெற்றுள்ளன

மாதிரி I :	39	41	43	41	45	39	
மாதிரி II :	40	42	40	44	39	38	40

Given $F_{0.05}:5, 6=4.39$, $F_{0.05}: 6,5= 4.95$ எனில் மாதிரிகளின் பரவற்படிகள் குறிப்பிடத்தக்கவாறு மாறுபட்டுள்ளதா?

20. Explain applications of chi-square distribution.

χ^2 -பரவலின் பயன்பாட்டை விவரி.

AFC–7333

Sub. Code
1BMA5C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Mathematics

MECHANICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. State varignon's theorem.

   வேரிக்னன் தேற்றத்தை எழுதுக.

2. State the triangle Law of force.

   விசைகளின் முக்கோண விதியை கூறுக.

3. Define cone of friction.

   'உராய்வு கூம்பு' வரையறு.

4. Write the intrinsic equation of the catenary.

   சங்கிலியத்தின் உள்ளியல்பு சமன்பாட்டை எழுதுக.

5. Write the equation of the path of the projectile.

   ஒரு எறிபொருளின் பாதை சமன்பாட்டை எழுதுக.

6. Define a projectile.

ஒரு எறிபொருளை வரையறு.

7. Define direct impact.

நேர் மோதலை வரையறு.

8. Define simple harmonic motion.

ஒரு சாமானிய சீர் இயக்கத்தை வரையறு.

9. Define equiangular spiral.

வரையறு : சமகோண சுருள்.

10. Define velocity.

வரையறு : திசைவேகம்.

Section B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Three like parallel force P, Q, R act at the vertices of a triangle ABC. If their resultant passes through the orthocentre O, show that $\frac{P}{\tan A} = \frac{Q}{\tan B} = \frac{R}{\tan C}$.

ABC என்ற முக்கோணத்தின் முனைப்புள்ளிகள் P, Q, R வழியாக மூன்று இணை விசைகள் செயல்படுகின்றன. விசைகளின் விளைவு, முக்கோணத்தின் செங்கோட்டு மையம் O, வழி செல்லும் எனில் $\frac{P}{\tan A} = \frac{Q}{\tan B} = \frac{R}{\tan C}$.

Or

(b) State and prove triangle Law of forces.

விசைகளின் முக்கோண விதியை கூறி நிறுவுக.

12. (a) State Laws of friction.

உராய்வு விதிகளை எழுதுக.

Or

(b) If T be the tension at any point P of the string and to that at the Lowest point C. Prove that $T^2 - T_0^2 = W^2$. W being the weight of the arc cp of the string.

T என்பது ஏதேனும் ஒரு புள்ளி P ல் கம்பியில் செயல்படும் இழுவிசை T_0 என்பது தாழ்வான புள்ளி C–ல் செயல்படும் இழுவிசை என்றால் $T^2 - T_0^2 = W^2$ என நிறுவுக.

13. (a) Show that for a given velocity of projection the maximum range down an inclined plane of inclination α bears to the maximum range up the inclined plane the ratio $\frac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}$.

ஒரு கொடுக்கப்பட்ட எறிதலின் திசைவேகத்திற்கு சாய்தளத்தில் கீழ் எறியும்போது உள்ள மீப்பெரு வீச்சுக்கும் மேல் எறியும் போது உள்ள மீப்பெரு வீச்சுக்கும் உள்ள விகிதம் $\frac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}$ α சாய்தளத்தின் கோணம் என நிறுவுக.

Or

(b) Find the time of flight and horizontal range when the particle is projected from a point on the ground.

தரையின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து ஒரு துகள் எறியப்படும் போது அது பறக்கும் நேரம் மற்றும் கிடைமட்ட வீச்சு ஆகியவற்றை காண்க.

14. (a) A smooth sphere impinges obliquely on a smooth fixed plane. Find its velocity and direction of motion after impact.

ஒரு வழவழப்பான கோளம் ஒரு வழவழப்பான நிலையான தளத்தில் சாய்வாக மோதினால், மோதுகை பின்னர் அது நகரும் திசையையும், திசைவேகத்தையும் காண்க.

Or

(b) In simple harmonic motion if $\ddot{x} = -n^2 x$, then express

(i) x in terms of t

(ii) $\dot{x}$ in terms of t

Simple harmonic motion ல் $\ddot{x} = -n^2 x$, எனில் வருவி.

(i) x ஐ t மூலமாக

(ii) $\dot{x}$ ஐ t மூலமாக

15. (a) State the Kepler's law of planetary motion.

கெப்லரின் கோள்கள் இயக்க விதியை எழுதுக.

Or

(b) Find the magnitude and direction of the resultant of the velocities $\vec{v}_1$ and $\vec{v}_2$.

திசைவேகம் $\vec{v}_1$ மற்றும் $\vec{v}_2$ ன் விளைவு விசையின் அளவு மற்றும் திசையை காண்க.

Section C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. State and prove Lami's theorem.

லாமிஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

17. With usual notation of catenary prove that $x = c\log\left[\frac{s+y}{c}\right]$.

சங்கிலியத்தின் வழக்கமான குறியீட்டின் படி $x = c\log\left[\frac{s+y}{c}\right]$ என நிறுவுக.

18. A particle is projected with a speed u strikes at right angles a plane through the point of projection, inclined at an angle β to the horizon. If α and T are the angle of projection and the time of flight show that.

(a) $\cot\beta = 2\tan(\alpha-\beta)$ (b) $T = \frac{2n}{g\sqrt{1+\sin^2\beta}}$.

கிடைமட்டத்திலிருந்து β கோணம் சாய்ந்துள்ள சாய்தளத்திலிருந்து ஒரு துகள் u வேகத்தில் எறியப்படும் போது அது சாய்தளத்தை செங்குத்து கோணத்தில் அடிக்கிறது. α மற்றும் T எறிக்கோணம் மற்றம் பறக்கும் கோணம் எனில், (அ) $\cot\beta = 2\tan(\alpha-\beta)$ (ஆ) $T = \frac{2n}{g\sqrt{1+\sin^2\beta}}$ எனக் காட்டுக.

19. Find the change in kinetic energy due to oblique impact between two smooth spheres.

இரு வழவழப்பான கோளங்கள் சாய்வாக மோதிக்கொள்ளும் போது மாறும் இயக்க ஆற்றலைக் காண்க.

20. Find the Law of force towards the pale under which the curve $r^n = a^n \cos n\theta$ can be described.

$r^n = a^n \cos n\theta$ எனும் வரைபடம் உடைய மைய விசை ஆதியை நோக்கி காண்க.

AFC–7334

Sub. Code
1BMAE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Mathematics

Elective — NUMERICAL ANALYSIS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write a note on Newton Raphson method.

   நியூட்டன் - ராப்சன் முறையை பற்றி குறிப்பு வரைக.

2. Compare false position method with Newton Raphson method.

   பிழை நிலை முறையை நியூட்டன் - ராப்சன் முறையோடு ஒப்பிடுக.

3. Prove that $D^2 y_0 = y_2 - 2y_1 + y_0$.

   $D^2 y_0 = y_2 - 2y_1 + y_0$ என நிரூபி.

4. Prove that $\mu^2\ 1/4\left(\delta^2 + 4\right)$.

   $\mu^2\ 1/4\left(\delta^2 + 4\right)$ என நிரூபி.

5. Define Truncation error.

வரையறு வெட்டுப்பிழை.

6. State the trapezoidal rule.

சாய்வக விதியை கூறுக.

7. Define: Pivot element.

வரையறு சுழற்சிதான உறுப்பு.

8. When the Gauss – Seidal method converges quickly?

காஸ் சீடல் முறை எப்பொழுது விரைவாக குவியும்?

9. What is lipschitz condition?

லிப்சிட்ஸ் நிபந்தனை என்றால் என்ன?

10. Write the Runge – Kutta second order formula.

இரண்டாம் படிருன்ஜ் - குட்டா சூத்திரத்தை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Evaluate $x^2 - 12 = 0$ to four decimal places by Newton – Raphson's method.

நியுட்டன்ஸ்-ராப்சன் முறை மூலம் 4 தசம ஸ்தானங்களில் $x^2 - 12 = 0$ மதிப்பிடுக.

Or

(b) Find the first approximation of the root of the equation $x^2 - 3x + 1 = 0$ by Newton Raphson method.

$x^2 - 3x + 1 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலம் தேராய மூலத்தை நியூட்டன் - ராப்சன் முறையில் காண்க.

12. (a) If $x = 5$, find the value of y from the following data.

x	4	6	8	10
y	1	3	8	16

x	4	6	8	10
y	1	3	8	16

$x = 5$ எனில் பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து y -ன் மதிப்பை காண்க.

Or

(b) Using lagranges formula find $f(x)$ from the following:

x	0	2	3	6
$f(x)$	659	705	729	804

லெக்ரான்ஸஸ் வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்தி கீழ்கண்டவற்றை $f(x)$ காண்க.

x	0	2	3	6
$f(x)$	659	705	729	804

13. (a) Evaluate $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ by trapezoidal rule with $h = 0.2$ and hence find the value of π.

$h = 0.2$ வின் சாய்வக விதிகளின் படி $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}$ -ஐ மதிப்பிடுக. மேலும் π -ன் மதிப்பை காண்க.

Or

(b) Calculate $\int_{0.5}^{0.7} e^{-x} x^{\frac{1}{2}} dx$ by Simpson's 1/3 rule with $h = 0.04$.

$h = 0.04$ எனும் மதிப்புடன் சிம்சன் 1/3 விதியின் மூலம் $\int_{0.5}^{0.7} e^{-x} x^{\frac{1}{2}} dx$ -ஐக் கணக்கிடுக.

14. (a) Solve the equations $2x - 3y + 1 = 0$, $3x + y - 4 = 0$ by Gauss – elimination method.

காஸ் - நீக்கல் முறை மூலம் $2x - 3y + 1 = 0$, $3x + y - 4 = 0$ தீர்க்க.

Or

(b) Discuss the Gauss – Seidal method.

காஸ்-சீடல் முறையை ஆராய்க.

15. (a) Using taylor's series method, find $y(0.1)$ to 4 decimal places from $y' = x^2 + y^2$, $y(0) = 1$.

$y' = x^2 + y^2$, $y(0) = 1$ லிருந்து $y(0.1)$ஐ 4 தசம ஸ்தானங்களின் டெய்லர் தொடர் முறையை பயன்படுத்தி காண்க.

Or

(b) Solve $y' = x^2 + y^2, y(0) = 1$ by Picard's method.

பிக்கார்ட்ஸ் முறை மூலம் $y' = x^2 + y^2, y(0) = 1$ தீர்க்க.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Find a real root of the equation $x^3 - 2x - 5 = 0$ by the bisection method.

$x^3 - 2x - 5 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் ஒரு மெய் மூலத்தை சமவெட்டி முறையில் தீர்க்க.

17. Using Newton forward and backward interpolation formula find the value to y at $x = 21$ and $x = 28$ from the following:

x	20	23	26	29
y	0.3420	0.3907	0.4384	0.4848

நியூட்டன்ஸ் முன்னோக்கு மற்றும் பின்னோக்கு இடைச்செருகல் வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்தி கீழ்க்கண்டவற்றிலிருந்து $x = 21$ மற்றும் $x = 28$ ல் y ன் மதிப்புகளை காண்க.

x	20	23	26	29
y	0.3420	0.3907	0.4384	0.4848

18. Evaluate $\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$ using (a) Trapezoidal rule (b) Simpson's 1/3 rule with $h = 1/6$.

$h = 1/6$ எனில் $\int_0^1 \frac{dx}{1+x}$-ஐ (அ) சாய்வக விதி (ஆ) சிம்சன் விதிகள் மூலம் மதிப்பிடுக.

19. Solve $28x + 4y - z = 32$, $x + 3y + 10z = 24$, $2x + 17y + 4z = 35$ by Gauss seidal method.

காஸ்- சீடல் முறை மூலம் $28x + 4y - z = 32$, $x + 3y + 10z = 24$, $2x + 17y + 4z = 35$ தீர்க்க.

20. Compute $y(0.1)$ and $y(0.2)$ by Runge – Kutta method of 4th order for the differential equation $\frac{dy}{dx} = xy + y^2$, $y(0) = 1$.

$\frac{dy}{dx} = xy + y^2$, $y(0) = 1$ எனும் வகைக்கெழு சமன்பாட்டிலிருந்து ரூன்ஜ்-குட்டா நான்காம் வரிசை முறையில் $y(0.1)$ மற்றும் $y(0.2)$ ஐக் காண்க.

AFC–7335

Sub. Code
1BMAE1B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Mathematics

Elective — DISCRETE MATHEMATICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. What is negation? Give one example.

   எதிர்மறை கூற்று என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

2. Define implication.

   சமம்மாக்குதல் வரையறு.

3. Define equivalence relation.

   சமனிச்சார்பு வரையறு.

4. Write the properties of lattices.

   லாட்டெக்ஸின் அடிப்படைகளை எழுதுக.

5. Define decoding table.

   டீகோடிங் அட்டவணை வரையறு.

6. Define dual code.

   இருமுறை கோடினை வரையறு.

7. Define finite automation.
முடிவுறு ஆட்டோ மெட்டான் வரையறு.

8. Define non finite automats.
முடிவுறா ஆட்டோமெட்டா வரையறு.

9. Define type – 0 Grammer.
வகை – 0 இலக்கணம் வரையறு.

10. Find the language $L(G)$ of the grammer $G - \{(S,A), (a,b), (S,P)\}$ where $P = \{S \to a\,A, S \to b, A \to aa\}$.
$L(G)$ யை மொழி இலக்கணம் மூலம் கண்டுபிடி. $G - \{(S,A), (a,b), (S,P)\}$ எனில்
$P = \{S \to a\,A, S \to b, A \to aa\}$.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Construct the truth table for each of the following :
(i) $(p \wedge q) \to (p \vee q)$
(ii) $(p \to q) \leftrightarrow (\neg p \to \neg q)$
(iii) $(p \to q) \vee (\neg p \to q)$
(iv) $(p \to q) \wedge (\neg p \to q)$.
கீழ்க்காண்பவற்றிற்கு உண்மை கூற்று அட்டவணையை நிறுவுக.
(i) $(p \wedge q) \to (p \vee q)$
(ii) $(p \to q) \leftrightarrow (\neg p \to \neg q)$
(iii) $(p \to q) \vee (\neg p \to q)$
(iv) $(p \to q) \wedge (\neg p \to q)$.

Or

(b) Show that $(p \to q) \wedge (r \to s), (q \to t) \wedge (s \to u)$, $\neg(t \wedge u)$ and $(p \to r) \Rightarrow \neg p$.

தீர்க்க $(p \to q) \wedge (r \to s), (q \to t) \wedge (s \to u)$, $\neg(t \wedge u)$ மற்றும் $(p \to r) \Rightarrow \neg p$

12. (a) State and prove modular inequality?

மாடுலர் சமனின்மையை நிரூபிக்க.

Or

(b) Write the properties of Boolen algebra.

பூலியன் அல்ஜிப்ராவின் பொருள்களை எழுதுக.

13. (a) Let H be a matrix which cosnists of K rows and n colums . Then the set of words $x =< x_1, x_2, ...x_n >$ which belong to the following set $c = \{x / (x, H^t = 0) \bmod 2\}$ under the operation $\oplus$.

இங்கு H என்பது ஒரு அணி K நிரல் n நிரை அணிகளை கொண்ட கணம் $\oplus$ என நிறுவுக. $x =< x_1, x_2, ...x_n >$ மற்றும் கணம் $c = \{x / (x, H^t = 0) \bmod 2\}$ இதன் குறியீடுகள் $\oplus$.

Or

(b) Prove that Hamming distance.

(i) $H(x, y) \geq 0$

(ii) $H(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

(iii) $H(x, y) = H(y, x)$.

ஹாமிங் தொலைவுக் கொண்டு நிறுவுக

(i) $H(x, y) \geq 0$

(ii) $H(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

(iii) $H(x, y) = H(y, x)$.

14. (a) Design an NFA that accepts the non-null strings over $\{a,b\}$ starting with abb or ba.

$\{a,b\}$ ன் மேல் ஆரம்பப்புள்ளி abb அல்லது ba –வுடன் கூடிய காலியாக இல்லாத ஸ்டிரிங்கை ஏற்கக் கூடிய NFA – ஐ வரைக.

Or

(b) Find the DFA equivalent to the NFA.

DFA மற்றும் NFA சமம் என தீர்வு காண்க.

15. (a) Find the language generated by each of the following grammars.

$G = \{(A,B,C,S), (a,b,c), (s,p)\}$ where

$P = \{S \to AB,\ A \to Ca,\ B \to Cb,\ B \to b,\ C \to Cb\}$.

$G = \{(A,B,C,S), (a,b,c), (s,p)\}$ எனில்

$P = \{S \to AB,\ A \to Ca,\ B \to Cb,\ B \to b,\ C \to Cb\}$

என்ற இலக்கணங்களை உடைய மொழியைக் கண்டுபிடி.

Or

(b) Find the phrase – structure which generates the language L which consists of all words in a and b with unequal numbers of a's and b's.

a's மற்றும் b's உடன் கூடிய 'a' மற்றும் 'b' ல் உள்ள வார்த்தைகளைக் கொண்ட மொழி L –ஐ உருவாக்கும் பிரேஸ் அமைப்பைக் கண்டுபிடி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Prove that

(a) $\neg p \to (q \to r) \equiv q \to (p \vee r)$

(b) $p \to (q \to r) \equiv p \to (\neg p \vee r) \equiv (p \wedge q) \to r$

(c) $((p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)) \to r$ is tautology.

தீர்க்க.

(அ) $\neg p \to (q \to r) \equiv q \to (p \vee r)$

(ஆ) $p \to (q \to r) \equiv p \to (\neg p \vee r) \equiv (p \wedge q) \to r$

(இ) $((p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)) \to r$ உண்மை கூற்று என நிறுவுக.

17. Write the types of phrase –structure grammer.

பீரேஸின் இலக்கணத்தின் வடிவமைப்பின் வகைகளை எழுதுக.

18. Write the steps in decoding group codes.

டீகோடுகளின் குலகோடுகளின் படிகளை எழுதுக.

19. In any Boolean algebra. Show that

(a) $(x + y)(x' + z) = xz + x'y + yz = xy + x'y$

(b) $(xy'z' + xy'z + xyz + xyz')(x + y) = x$

(c) $(x + y)(x + z')$.

ஏதேனும் பூலியன் அல்ஜிப்ரா முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்க.

(அ) $(x + y)(x' + z) = xz + x'y + yz = xy + x'y$

(ஆ) $(xy'z' + xy'z + xyz + xyz')(x + y) = x$

(இ) $(x + y)(x + z')$.

20. Find a deterministic finite automation accepting the set of all string over $\{0,1\}$ with three consecutive 0's.

$\{0,1\}$ ல் உருவாகும் மற்றும் தொடர்பினை மூன்று 0 க்களைக் கொண்ட கம்பிகளின் கணத்தை ஏற்படும் FA ஐ காண்க.

AFC–7336

Sub. Code
1BMA6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Mathematics

COMPLEX ANALYSIS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define annulus.

   ஆனுலஸ் வரையறு.

2. Define absolute value.

   திட்ட மதிப்பு வரையறு.

3. Define Differentiability.

   வகைக்கெழுவை வரையறு.

4. Prove that $\lim_{z \to 2} \frac{z^2 - 4}{z - 2} = 4$.

   $\lim_{z \to 2} \frac{z^2 - 4}{z - 2} = 4$ என நிறுவுக.

5. Under the transformation $w = iz + i$. Show that the half plane $x > 0$ maps on to the half plane $r > 1$.

   $w = iz + i$ என்று உருமாற்றத்தில் அறை தளம் $x > 0$–ல் $r > 1$ என்ற அறை தளத்தில் அமையும் என நிருபி.

6. Define homothetic transformation.
ஹோதடிக் உருமாற்றத்தை வரையறு.

7. Define piece wise differentiable curve.
பீஸ்வைஸ் வகைக்கெழு வளைவை வரையறு.

8. Define multiply connected region.
பன்மை தொடர்பு வரையறு.

9. Define isolated singularity.
ஒற்றை சிறப்புத் தன்மை விவரி.

10. Define residue.
எச்சம் வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Verify Cauchy-Riemann equations for the function $f(z) = z^3$.

$f(z) = z^3$ எனும் சார்பிற்கு காஷி–ரீமான் சமன்பாடுகளை சரிபார்க்க.

Or

(b) Prove that the analytic function in a region with constant modulus is constant.

ஒரு பகுதியில் மட்டு மாறிலியாக உள்ள பகுமுறை சார்பும் மாறிலி என நிறுவுக.

12. (a) Find the bilinear transformation which maps the points $z_1 = 0, z_2 = -i, z_3 = -1$ into $w_1 = i,\ w_2 = 1,\ w_3 = 0$ respectively.

$z_1 = 0, z_2 = -i, z_3 = -1$ எனும் புள்ளிகளிலிருந்து முறையே $w_1 = i,\ w_2 = 1,\ w_3 = 0$ என மாற்றம் செய்யும் இருமாறி ஒருபடி உருமாற்றத்தை காண்க.

Or

(b) Let $f(z) = \begin{cases} z^2 & \text{if } z \neq i \\ 0 & \text{if } z = i \end{cases}$.

$f(z) = \begin{cases} z^2 & \text{if } z \neq i \\ 0 & \text{if } z = i \end{cases}$ என நிறுவுக.

13. (a) Prove $\left| \int_a^b f(t)\,dt \right| \leq \int_a^b |f(t)|\,dt$.

நிறுவுக $\left| \int_a^b f(t)\,dt \right| \leq \int_a^b |f(t)|\,dt$.

Or

(b) Evaluate $\int_C \frac{z^3}{(2z+i)}\,dz$, where C is the unit circle.

மதிப்பு காண்க $\int_C \frac{z^3}{(2z+i)}\,dz$, இங்கு C ஆனது ஒரலகு வட்டம்.

14. (a) Expand $\frac{1}{z^2 - 3z + 2}$ in Laurent's series valid in the region $1 < |z| < 2$.

$1 < |z| < 2$ எனும் பகுதியில் $\frac{1}{z^2 - 3z + 2}$ –ஐ லாரண்ட்ஸ் தொடராக விரிவாக்கம் செய்க.

Or

(b) State and prove Cauchy's theorem.

காச்சியஸ் தேற்றத்தை நிறுவுக.

15. (a) Prove that an isolated singularity a of $f(z)$ is a pole if and only if $\lim_{z \to a} f(z) = \infty$.

'a' என்பது $f(z)$-ல் ஒற்றைச் சிறப்புத் தன்மையுடையது $\Leftrightarrow \lim_{z \to a} f(z) = \infty$ என நிறுவுக.

Or

(b) Find the poles of $f(z) = \dfrac{z^2 + 4}{z^3 + 2z^2 + 2z}$ and determine the residues at the poles.

$f(z) = \dfrac{z^2 + 4}{z^3 + 2z^2 + 2z}$ துருவபுள்ளியின் எச்சத்தினைக் காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. State and prove de-movire's theorem.
டி–மார்வியின் தேற்றத்தை நிறுவுக.

17. Derive Cauchy-Riemann equations.
காஷி-ரீமான் சமன்பாட்டை விவரி.

18. Determine the bilinear transformation which maps 0, 1, ∞ into $i, -1, -i$ respectively. Under this transformation show that the interior of the unit circle of the z-plane maps onto the half plane left to the y-axis (left half of the w-plane).
0, 1, ∞ மற்றும் $i, -1, -i$–ன் இருபடி நேர்கோட்டு உருமாற்றம் எனில் வட்டத்தின் உட்பகுதி z-தளத்தில் இடப்பக்கம் y-அச்சில் அமையும் என நிருபி.

19. State and prove Cauchy integral formula.
காச்சி இன்டகரல் தேற்றத்தை நிறுவுக.

20. State and prove Rouche's theorem.
ரொவ்ச்சியின் தேற்றத்தை நிறுவுக.

AFC–7337

Sub. Code
1BMA6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Mathematics

OPERATIONS RESEARCH

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Write the essential characteristics of operation research.

   செயல்படு ஆய்வியலின் அத்தியாவசியமான பண்புகளை எழுதுக.

2. What is operations research?

   செயல்படு ஆய்வியல் என்றால் என்ன?

3. What is probabilistic model in inventory?

   நிகழ்தகவு மாதிரி கையிருப்பு என்றால் என்ன?

4. Define shortage cost.

   பற்றாக்குறை செலவை வரையறுக்க.

5. Write the characteristics of queueing models.

   வரிசைப்படுத்துதலின் இரண்டு பண்புகளை எழுதுக.

6. What is queueing method?

   வரிசைபடுத்துதல் முறை என்றால் என்ன?

7. What is the expansion of EST and LFT?

EST மற்றும் LFT–ன் விரிவாக்கம் என்ன?

8. What is EOQ?

உத்தம ஆணை அளவு என்றால் என்ன?

9. Define zero sum games.

பூஜ்ஜியங்களின் விளையாட்டை வரையறு.

10. Define pay off matrix.

அணிகளின் பேஆஃபீ வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Discuss scientific method in operations research.

செயல்படு ஆய்வியலில் அறிவியல் முறையை விவரி.

Or

(b) Explain briefly the general methods of solving operations research models.

செயல்படு ஆய்வியல் மாதிரிகளை தீர்ப்பதற்கான பொதுவான முறைகளை சுருக்கமாக விவரி.

12. (a) Discuss about the costs involved in maintaining inventory.

சரக்கிருப்பு மேற்கொள்வதிலுள்ள செலவுகள் பற்றி விவரி.

Or

(b) An item is produced at the rate of 50 items per day for which the demand rate is 25 items per day. Set up cost is Rs. 100 and holding cost Rs. 0.01 per unit per day. Find the economic lot size, time of cycle and the minimum total cost for one run.

நாளொன்றுக்கு 25 அலகுகள் தேவையுள்ள பொருளொன்று நாளொன்றுக்கு 50 அலகுகள் எனத் தயாரிக்கப்படுகிறது. கட்டமைப்புச் செலவு ரூ. 100 மற்றும் சரக்கிருப்பு மேற்கொள்ளும் செலவு நாள் ஒன்றுக்கு அலகொன்றுக்கு ரூ. 0.01. உத்தம தொகுப்பு அளவு சுழற்சியின் காலம், ஒரு ஒட்டத்திற்கு குறைந்தபட்ச மொத்தச் செலவு ஆகியவற்றை காண்க.

13. (a) Explain models III $(M/M/1):(N/FIFO)]$.

$(M/M/1):(N/FIFO)]$ III முறையை விவரி.

Or

(b) Explain model II $[M/M/1:(\infty/SIRO)]$

$[M/M/1:(\infty/SIRO)]$ II முறையை விவரி.

14. (a) Find the project given below. Find the floats for each activities hence find the critical path.

Activities :	1-2	1-3	2-3	2-5	3-4	3-6	4-5	4-6	5-6	6-7
Duration (indays) :	15	15	3	5	8	12	1	14	3	14

கீழ்க்காணும் திட்டத்தின் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் மிதக்கங்களை காண் அதன் மூலம் திட்டத்தின் தீர்வுப் பாதையை காண்க.

செயல் :	1-2	1-3	2-3	2-5	3-4	3-6	4-5	4-6	5-6	6-7
காலம் (நாட்கள்) :	15	15	3	5	8	12	1	14	3	14

Or

(b) Write the applications of PERT/CPM techniques.

PERT/CPM நுணுக்கங்களின் பயன்பாட்டினை எழுதுக.

15. (a) For any 2×2 two-person zero sum game without any saddle point, and having pay-off matrix for Player A as.

$$\begin{array}{cc} & \text{Player B} \\ \text{Player A} & \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \end{array} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \end{array}$$

Find the optimum mixed strategies.

வெற்றுப்புள்ளி (Saddle point) எதுவும் இல்லாத எந்த ஒரு 2 × 2 இருவர் கொண்ட பூஜ்ஜியங்களின் விளையாட்டில், A என்ற விளையாட்டு வீரரின் Pay-off அணி.

$$\begin{array}{cc} & \text{Player B} \\ \text{Player A} & \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \end{array} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \end{array}$$

எனில் மீப்பெரு மீச்சிறு கலவை மதிப்பினைக் காண்க.

Or

(b) Solve the game whose pay-off matrix is given below :

$$\begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 6 & 2 & 7 \\ 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

பின்வரும் விளையாட்டினை தீர்க்க. $\begin{pmatrix} 1 & 7 & 2 \\ 6 & 2 & 7 \\ 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}$.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain the limitations of OR.

ஆய்வியலின் எல்லைகளை விவரி.

17. Find the optimal order quantity for a product for which the price breaks are as follows :

Quantity	Unit cost
$0 \le Q_1 < 50$	Rs. 10.00
$50 \le Q_2 < 100$	Rs. 9.00
$100 \le Q_3$	Rs. 8.00

The monthly demand for the product is 200 units. The cost of strategies 25% of the unit cost and ordering cost is Rs. 20.00 per order.

ஒரு பொருளின் விலை விவரம் பின்வருமாறு

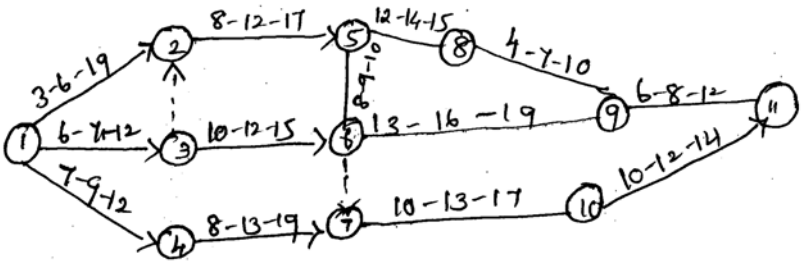
எண்ணிக்கை	ஓர் அலகு விலை
$0 \le Q_1 < 50$	ரூ. 10.00
$50 \le Q_2 < 100$	ரூ. 9.00
$100 \le Q_3$	ரூ. 8.00

மாதாந்திர தேவை 200 அலகுகள் சரக்கு குவிப்புச் செலவு ஓர் அலகு. விலையின் 25% தேவையான செலவு ரூ. 20% பொருள் எனில் தேவையான பொருளின் உத்தம எண்ணிக்கையை காண்க.

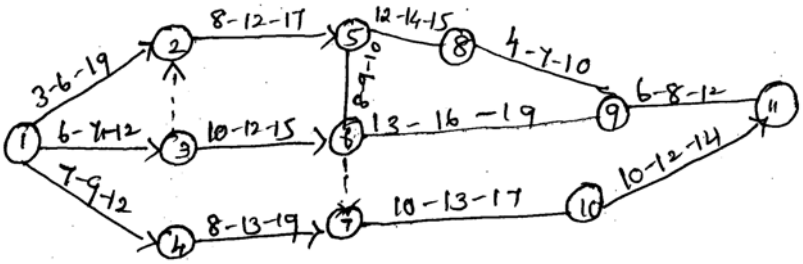
18. Explain Model I $(M/M/1):(\infty/FIFO)$.

$(M/M/1):(\infty/FIFO)$ முறை I யை விவரி.

19. Calculate the length and variance of the critical path for the following network.



பின்வரும் வரைவரையின் தீர்வு கட்டப்பாதையின் நீளம் மற்றும் மாறுபாடு விலக்கவர்க்க சராசரியை கணக்கிடுக.



20. Solve the game

$$\begin{array}{cc} & \text{Player B} \\ \text{Player A} & \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 & 6 & 7 \\ -1 & 8 & 2 & 4 & 12 \\ 16 & 8 & 6 & 14 & 12 \\ 1 & 11 & -4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

விளையாட்டினைக் கொண்டு தீர்க்க.

$$\begin{array}{cc} & \text{Player B} \\ \text{Player A} & \begin{pmatrix} 3 & -1 & 4 & 6 & 7 \\ -1 & 8 & 2 & 4 & 12 \\ 16 & 8 & 6 & 14 & 12 \\ 1 & 11 & -4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

AFC–7338

Sub. Code
1BMAE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Mathematics

Elective : GRAPH THEORY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : Three Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define complete graph with an example.

   நிறை வரைபை ஒரு உதாரணத்துடன் வரையறு.

2. Define adjacency matrix.

   ஒட்டு அணியை வரையறு.

3. Define walk of a graph.

   ஒரு வரைபின் நடையை வரையறு.

4. Define block of a graph.

   தொகுப்பு வரைவை வரையறு.

5. Write down the statement of Kuratowski's theorem.

   குரடோஸ்கி தேற்றத்தினை எழுதுக.

6. True are False : The Petersen graph is non – planar.

   "பீட்டர்சன் வரைபு ஒரு தளமள்ள" . சரியா? தவறா?

7. Prove that every k – chromatic graph has atleast k vertices of degree at least $k-1$ (shortly).

ஒவ்வொரு k – வண்ண வரைபும் குறைந்தது $k-1$ படி கொண்ட குறைந்தது k உச்சிகளையுடையது என சுருக்கமாக நிரூபி.

8. Define chromatic polynomial of a graph G.

ஒரு வரைபின் வண்ணபன்முகம் வரையறு.

9. Define directed graph with an example.

திசை வரைபை உதாரணத்துடன் வரையறு.

10. When the digraph is called functional?

திசை வரைபு எப்பொழுது ஒரு சார்பாகும்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Prove that $\overline{(G)} = \overline{(\overline{G})}$.

$\overline{(G)} = \overline{(\overline{G})}$ என நிறுவுக.

Or

(b) Show that every graph is an intersection graph.

ஒவ்வொரு வரைபும் ஒரு வெட்டு வரைபு என நிறுவுக.

12. (a) Prove that a graph G with p points and $\delta \geq \frac{p-1}{2}$ is connected.

p – புள்ளிகள் மற்றும் $\delta \geq \frac{p-1}{2}$ ம் கொண்ட வரைபு தொடுத்தது என நிறுவுக.

Or

(b) Prove that every connected graph has spanning tree.

ஒவ்வொரு தொடர்வரைபும் ஒரு படர்மரத்தை கொண்டிருக்கும் என நிரூபி.

13. (a) Show that k_5 and $k_{3,3}$ are not planar.

k_5 மற்றும் $k_{3,3}$ தளமல்ல என நிரூபி.

Or

(b) State and prove Euler's formula on planar graph.

தள வரைபடத்தில் ஆய்லரின் சூத்திரத்தை கூறி நிறுவுக.

14. (a) Every planar graph is 5 – colourable. Discuss shortly.

ஒவ்வொரு தள வரைபும் 5 – வண்ணப்படுத்தக் கூடியவை சுருக்கமாக விளக்குக.

Or

(b) Prove that $f(k_n - \lambda) = \lambda(\lambda - 1)....(\lambda - n + 1)$

நிறுவுக : $f(k_n - \lambda) = \lambda(\lambda - 1)....(\lambda - n + 1)$

15. (a) Find the number of walks length n from v_i to v_j if $(i,j)^{th}$ entry is A^n

ஒரு $(i,j)^{th}$ ன் நுழைவு A^n எனில் v_j லிருந்து v_j க்கு நடக்கும் தூரத்தின் எண்ணிக்கை n –ஐ காண்க.

Or

(b) In a diagraph D sum of the indegrees of all the vertices is equal to the sum of their out degrees, each sum being equal to the number of arcs in D.

D என்னும் உள்வரைபில் மூளை புள்ளிகள் சமம் மற்றும் அதன் கூட்டுத்தொகையின் அடுக்குகள் ஒவ்வொரு வளைவின் எண்ணிக்கை D சமம் என நிறுவுக.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** of the following.

16. Prove that for any graph G with 6 points, G or $\overline{G}$ contains a triangle.

    ஏதேனும் ஒரு வரைபு G உடன் கூடிய 6 புள்ளிகள் . G or $\overline{G}$ ல் இருக்கும் மூக்கோணம் என நிரூபிக்க.

17. A line x of a connected graph G is a bride iff x is not an any cycle of G.

    ஒரு x என்ற கோட்டினை உடைய தொடர்பு வரைபு G எனில் iff x ல் வளைவு G ல் இல்லை என நிரூபி.

18. Prove that for any graph $G, k \le \lambda \le \delta$.

    ஏதேனும் ஒரு வரைபு $G, k \le \lambda \le \delta$ என நிரூபிக்க.

19. Prove that $\chi'(k_n) = n$ if n is odd $(n \ne 1)$ and $\chi'(k_n) = n-1$ if n is even.

    $\chi'(k_n) = n$ எனில் n ம் ஒற்றைப்படை $(n \ne 1)$ மற்றும் $\chi'(k_n) = n-1$ எனில் n என்பது இரட்டைப்படை என நிரூபிக்க.

20. Prove that every vertex of a disconnected tournament D with atleast p Points $(P \ge 3)$ is connected in a directed cycle of length k, for every k, $3 \le k \le p$.

    k நீளமுடைய ஒரு வளைவில் (ஒவ்வொரு $k-$ க்கும் $3 \le k \le p$) குறைந்தபட்சம் p புள்ளிகளை $(P \ge 3)$ உடைய ஒரு தொடர்பற்ற சுற்றுப்பயண வரைபுவின் ஒவ்வொரு மூலைப்புள்ளியும் தொடர்புடையது என நிறுவுக.

AFC–7340

Sub. Code
1BMAE3A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Mathematics

Elective — FUZZY ALGEBRA

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define support of fuzzy set with example.

   ஃபஸ்ஸி கணத்தின் தாங்கி (சப்போர்ட்) யை உதாரணத்துடன் வரையறு.

2. Define strong α – cut of a fuzzy set with an example.

   பலமான α –வெட்டு என்பதை (ஃபஸ்ஸி கணத்தின்) உதாரணத்துடன் வரையறு.

3. Define fuzzy union.

   ஃபஸ்ஸி சேர்க்கையை வரையறு.

4. Define fuzzy intersection with example.

   ஃபஸ்ஸி வெட்டு சேர்ப்பினை (இன்டர்செக்சன்) உதாரணத்துடன் வரையறு.

5. State the first decomposition theorem.

   முதலாவது பிரிவுதேற்றத்தை [டி கம்பொசிசன்] எழுதுக.

6. $\alpha(\overline{A}) = (1-\alpha) + (\overline{A})$ Interpret.

   $\alpha(\overline{A}) = (1-\alpha) + (\overline{A})$ மேற்கூறப்பட்ட விபரத்தை விவரி.

7. If $A_1 \subseteq A_2$ then $f(A_1) - f(A_2)$ and $f^{-1}(A_1) - f^{-1}(A_2)$ state relation ship.

$A_1 \subseteq A_2$ எனில் $f(A_1) - f(A_2)$ மற்றும் $f^{-1}(A_1) - f^{-1}(A_2)$ இவற்றிக்குரிய உறவை வரையறு.

8. State the monotonicity condition of fuzzy complement.

ஃபஸ்ஸி மாற்றிற்கான மோனடானிசிட்டி கட்டுப்பாடுகளை எழுதுக.

9. Define fuzzy ideal with example.

ஃபஸ்ஸி ஐடியலை உதாரணத்துடன் வரையறு.

10. When is a fuzzy ideal become fuzzy prime?

ஃபஸ்ஸி கந்தழி எப்போது ஃபஸ்ஸி முக்கிய காலப் பகுதி ஆகும்?

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) When is a fuzzy set become convex?

எப்போது ஃபஸ்ஸி கணம் காண்வெக்ஸ் ஆகும்.

Or

(b) Write short notes on fuzzy points, support and α –cut with examples.

ஃபஸ்ஸி புள்ளி, தாங்கி மற்றும் α –வெட்டு ஆகியவை பற்றி உதாரணத்துடன் சிறு குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Prove that every fuzzy complement has atmost one equilibrium.

ஃபஸ்ஸி மாற்றத்திற்கு அதிகபட்சம் ஒரு நிலைப்புள்ளி என நிரூபி.

Or

(b) Write any five properties of fuzzy intersection with suitable examples.

ஃபஸ்ஸி வெட்டு, இணைப்பின் (இன்டர்செக்சன்) ஏதேனும் ஐந்து பண்புகளை உதாரணத்துடன் எழுதுக.

13. (a) If A is a fuzzy set $A = .2/x_1 + .4/x_2 + .6/x_3 + .8/x_4 + 1/x_5$. Represent A by its α–cuts.

A என்ற ஃபஸ்ஸி கணம் $A = .2/x_1 + .4/x_2 + .6/x_3 + .8/x_4 + 1/x_5$ என்றால் ஃபஸ்ஸி வெட்டுகளாக உருவப்படுத்து.

Or

(b) Let $A_i \in f(x)$ for all $i \in I$, where I is an index set prove that $\overset{\cup}{i} \in I^d A_i \subseteq \alpha\left(\bigcup_i Ai\right)$ and $\hat{i} \in I^\alpha Ai = \alpha\left(\bigcap_{i \in I} Ai\right)$.

I என்ற குறியீட்டு கணத்தின் அனைத்து i க்கும் $A_i \in f(x)$ எனில் $\overset{\cup}{i} \in I^d A_i \subseteq \alpha\left(\bigcup_i Ai\right)$ மற்றும் $\hat{i} \in I^\alpha Ai = \alpha\left(\bigcap_{i \in I} Ai\right)$ எனவும் நிறுவுக.

14. (a) Describe anti–transitive relation with an example.

எதிர் நிலை கடந்து செல்லும் தொடர்பை உதாரணத்துடன் விவரி.

Or

(b) Prove that every fuzzy complement has atmost one equilibrium.

எந்த ஒரு ஃபஸ்ஸி மற்றும் (காம்ப்ளிமென்ட்) க்கும் அதிக பட்சம் ஒரு சமநிலைப் புள்ளி தான் இருக்க முடியும் என நிறுவுக.

15. (a) Explain α cuts of fuzzy ideals with examples.

ஃபஸ்ஸி ஐடியலின் α –வெட்டுகளை உதாரணத்துடன் விவரி.

Or

(b) Let $\mu : G \to [0,1]$ where $G = \{e, a, b, ab\}$ be defined as $\mu(e) = t_1, \mu(a) = t_2$ $\mu(b) = \mu(ab) = t_3$ and $t_1 > t_2 > t_3$, $t_1, t_2, t_3 \in [0,1]$ where show that μ is a fuzzy subgroup of G.

$\mu : G \to [0,1]$ என்க. $G = \{e, a, b, ab\}$ எனில் $\mu(e) = t_1, \mu(a) = t_2$ $\mu(b) = \mu(ab) = t_3$ மற்றும் $t_1 > t_2 > t_3$, $t_1, t_2, t_3 \in [0,1]$ என வரையறுக்கப்பட்டால் μ என்பது G என்ற ஃபஸ்ஸி குலத்தின் உட்குலம் எனக்காட்டுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Prove that a fuzzy set A on R is convex iff $A(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \min \{A(x_1), A(x_2)\} \forall x_1, x_2 \in R$ and all $\lambda \in [0,1]$.

R ன் ஃபஸ்ஸி கணம் A குவிந்ததாக இருக்க தேவையானதும் போதுமானதுமான கட்டுப்பாடு எல்லா $x_1, x_2 \in R$ மற்றும் $\lambda \in [0,1]$ க்கும் $A(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \min \{A(x_1), A(x_2)\}$ ஆக இருத்தலே என நிறுவுக.

17. State D'Morgan's laws and verify then with suitable examples.

டி மார்கன் விதிகளை எழுதி, தகுந்த உதாரணங்கள் கொண்டு சரி பார்க்க.

18. State and prove the second decomposition theorem.

இரண்டாவது பிரிவு (டி காம்போசிசன்) தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

19. State and prove the first characterization theorem of fuzzy complement.

ஃபஸ்ஸி மாற்றின் (காம்ப்ளிமென்ட்) முதலாவது குணாதிய தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

20. Let G be a group and A be a fuzzy subgroup of G. Prove that the level subset A_t, for $t \in [0,1]$, $t \leq A(e)$ is a subgroup of G, where e is the identity of G.

A என்பது G என்ற குலத்தின் உபஃபஸ்ஸி குலம் மற்றும் e என்பது G–ன் அலகு உறுப்பு எனில் A_t, $t \in [0,1]$, $t \leq A(e)$ என்னும் அலகு உபகணம் G –ன் உட்குலமாகும் என நிரூபி.

AFC–7580

Sub. Code
1BMAA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Mathematics

Allied – ANCILLARY MATHEMATICS – I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Evaluate $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 - 9}}$.

   மதிப்பிடுக $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 - 9}}$.

2. Write the formula for the inverse of a matrix.

   அணியின் தலைகீழ் சூத்திரத்தை எழுதுக.

3. Define simultaneous linear equation.

   அடுத்தடுத்த தொடர் சமன்பாட்டை வரையறு.

4. Define eigen value and eigen vectors of the matrix.

   சிறப்பு தீர்வு மற்றும் சிறப்பு வெக்டார்களின் அணியை வரையறு.

5. Define homogeneous linear equation.

   ஒரு படி சீரான சமன்பாட்டை வரையறு.

6. Solve $dy/dx = \frac{e^y}{x^2} - 1/x$.

   தீர்க்க $dy/dx = \frac{e^y}{x^2} - 1/x$.

7. Write the expansion of $\tan n\theta$ in powers of $\tan\theta$.

   $\tan n\theta$ வை $\tan\theta$ வின் அடுக்குகளாக விரிவுபடுத்துக.

8. Define inverse functions.

தலைகீழ் சார்பை விவரி.

9. Show that $\underset{h\to\infty}{lt}\left[1+a/h\right]^{bh}=e^{ab}$.

$\underset{h\to\infty}{lt}\left[1+a/h\right]^{bh}=e^{ab}$ என நிரூபி.

10. Find $\log(1-i)$.

$\log(1-i)$ யை காண்க.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Prove that $\int e^{ax}\cos bx\,dx=\dfrac{e^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a^2+b^2}$.

$\int e^{ax}\cos bx\,dx=\dfrac{e^{ax}(a\cos bx+b\sin bx)}{a^2+b^2}$ என நிறுவுக.

Or

(b) Write the properties of definite integral.

வகையிடப்பட்ட தொகையிடலின் பண்புகளை எழுதுக.

12. (a) Find the rank of the matrix if $A=\begin{pmatrix}6&1&1&1\\16&1&-1&5\\7&2&3&0\end{pmatrix}$.

$A=\begin{pmatrix}6&1&1&1\\16&1&-1&5\\7&2&3&0\end{pmatrix}$ எனில் அணியின் தரத்தைக் காண்க.

Or

(b) If $A=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}$ show that $A^2-5A-2I=0$.

$A=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}$ எனில் $A^2-5A-2I=0$ என நிறுவுக.

13. (a) Solve $(D^2+16)y = 2e^{-3x} + \cos 4x$.

தீர்க்க $(D^2+16)y = 2e^{-3x} + \cos 4x$

Or

(b) Solve $(D^2+4D+5)y = e^x + x^3 + \cos 2x$.

தீர்க்க $(D^2+4D+5)y = e^x + x^3 + \cos 2x$.

14. (a) If $\tan A = \tan\alpha \tan h\beta = \cot\alpha \tan h\beta$ prove that $\tan(A+B) = \sin h\, 2\beta \cos ec\, 2\alpha$.

$\tan A = \tan\alpha \tan h\beta = \cot\alpha \tan h\beta$ எனில்

$\tan(A+B) = \sin h\, 2\beta \cos ec\, 2\alpha$.

Or

(b) Express $\dfrac{\sin 6\theta}{\sin\theta}$ in terms of $\cos\theta$.

$\dfrac{\sin 6\theta}{\sin\theta}$ –வை $\cos\theta$ –வினால் விரிவாக்குக.

15. (a) Show that $n + 1/n = 2\left(1 + \dfrac{(\log_e n)}{2!}\right)^2 + \dfrac{(\log e^n)^4}{4!} + \ldots)$

$n + 1/n = 2\left(1 + \dfrac{(\log_e n)}{2!}\right)^2 + \dfrac{(\log e^n)^4}{4!} + \ldots)$ என நிரூபி.

Or

(b) Expand $\dfrac{1+2x+3x^2}{e^x}$ as a power series in x and write down the coefficient of x^n.

$\dfrac{1+2x+3x^2}{e^x}$ ஐ , 'x' ன் அடுக்குகளாக விரிவாக்குக மற்றும் x^n ன் கெழுக்களை எழுதுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** of the following.

16. Find the general term in the expansion of $(4-7x)^{2/7}$ in ascending powers of x.

$(4-7x)^{2/7}$ என்ற பொது உறுப்பின் விரிவாக்கத்தை 'x' ன் இறங்கு வரிசையில் எழுதுக.

17. Seperate into real and imaginary parts $\tan^{-1}(x+iy)$.

$\tan^{-1}(x+iy)$ ஐ மெய் மற்றும் கற்பனை பகுதிகளாக பிரிக்க.

18. Solve $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2}+x\dfrac{dy}{dx}+y=\log x$.

தீர்கக $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2}+x\dfrac{dy}{dx}+y=\log x$

19. Evaluate

(a) $\displaystyle\int\frac{dx}{x^2\sqrt{4+x^2}}$

(b) $\displaystyle\int\sqrt{(x-3)(7-x)}\,.dx$

மதிப்பிடுக

(அ) $\displaystyle\int\frac{dx}{x^2\sqrt{4+x^2}}$

(ஆ) $\displaystyle\int\sqrt{(x-3)(7-x)}\,.dx$

20. Show that

$$\log\sqrt{12}=1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)\frac{1}{4^2}+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{7}\right)\frac{1}{4^3}+\ldots$$

$\log\sqrt{12}=1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)\frac{1}{4^2}+\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{7}\right)\frac{1}{4^3}+\ldots$ என நிரூபி.

AFC–7581

Sub. Code
1BMAA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Mathematics

Allied – ANCILLARY MATHEMATICS – II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define Skewness.

   சீரிண்மை கோட்டம் வரையறு.

2. Write any three characteristics of Kurtosis.

   கோட்டத்தின் எவையேனும் 3 விதிகளை எழுதுக.

3. Define regression coefficient.

   உடன்தொடர்பு கெழுவை விவரி.

4. Define rank correlation.

   தர உடன்தொடர்பு கெழுவை வரையறு.

5. Define linear interpolation.

   ஒற்றை இன்டர்பொலேஷன் விவரி.

6. Write down the formula for Newton backward formula.

நியுட்டனின் பின்னோக்கு சூத்திரத்தை எழுதுக.

7. Find $L\left(\sin^2 t\right)$.

$L\left(\sin^2 t\right)$ ஐ காண்க.

8. Find $L\left(\cos t\left(\cos 2t\right)\right)$.

$L\left(\cos t\left(\cos 2t\right)\right)$ ஐ காண்க.

9. Define odd function.

ஒற்றை சார்பு வரையறு.

10. Write any 2 properties of odd functions.

ஒற்றை சார்பின் இரு சூத்திரத்தை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Calculate Bowley's coefficient of Skewness from the following data.

No. of children per family :	0	1	2	3	4	5	6
No. of families :	7	10	16	25	18	11	8

கீழ்க்காணும் தகவல்களைக் கொண்டு பௌலிசுன் சீரிண்மை கோட்ட குணகம் காண்க.

குடும்பத்தின் குழந்தையின் எண் :	0	1	2	3	4	5	6
குடும்பத்தின் எண்ணிக்கை :	7	10	16	25	18	11	8

Or

(b) Difference between Skewness and Kurtosis.

சீரிண்மை மற்றும் தட்டை அளவு இவற்றின் வேறுபாடுகளை எழுதுக.

12. (a) Find the rank correlation coefficient between $x \& y$.

x :	8	7	6	3	2	1	5	4
y :	7	5	4	1	3	2	6	8

கீழ்க்கண்டவற்றிக்கு தரத் தொடர்பு கெழுவைக் காண்க.

x :	8	7	6	3	2	1	5	4
y :	7	5	4	1	3	2	6	8

Or

(b) Define Skewness, moments, correlation.

சீரிண்மை கோட்டம், விலக்கம் பெருக்குத் தொகை, மாறிகளின் தொடர்பு வரையறு.

13. (a) Using Lagrange's formula to find the value of y at $x = 6$ from the following data $x = 3, 7, 9, 10$ and the corresponding value $y = 168, 120, 72, 63$.

மேற்கண்ட விபரங்களைப் பயன்படுத்தி $x = 6$ எனில் y ன் மதிப்பை லெக்ராஞ்சியின் சூத்திரத்தை பயன்படுத்திக் காண்க.

Or

(b) By means of Newton's divided difference for, find the value of $f(8)$ given.

x :	4	5	7	10	11	13
$f(x)$:	48	100	294	900	1210	2028

கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து நியுட்டனின் வகு வேறுபாட்டு சூத்திரத்தைக் கொண்டு $f(8)$ ஐக் காண்க.

x :	4	5	7	10	11	13
$f(x)$:	48	100	294	900	1210	2028

14. (a) Find $L\left(\frac{\sin at}{t}\right)$.

$L\left(\frac{\sin at}{t}\right)$ ஐக் காண்க.

Or

(b) Find $L^{-1}\left(\frac{s}{\left(s^2+a^2\right)^2}\right)$.

$L^{-1}\left(\frac{s}{\left(s^2+a^2\right)^2}\right)$ ஐக் காண்க.

15. (a) Obtain the Fourier series expansion of the function $f(x)=x$, $-\pi < x < \pi$.

$f(x)=x$, $-\pi < x < \pi$ –க்கு பூரியர் தொடர் விரிவு காண்க.

Or

(b) Expand the function $\cos 2x$ in a series of gives in $(0, \pi)$.

$\cos 2x$ என்ற சார்புக்கு சைன் தொடர் $(0, \pi)$ என்ற இடைவெளியில் விரிவாக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Calculate β, & β_2 and interpret their value.

Ages :	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
No. of work :	1	15	107	25	2

கீழ்க்கண்ட விபரங்களைக் கொண்டு β, மற்றும் β_2 ன் மதிப்பைக் காண்க.

Ages :	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45
No. of work :	1	15	107	25	2

17. Find the rank correlation for the following data :

x :	84	56	89	58	59	67	74	78
y :	38	69	56	58	63	78	87	77

கீழ்க்கண்ட விபரங்களைக் கொண்டு தர வன்தொடர்பு கெழுவைக் காண்க.

x :	84	56	89	58	59	67	74	78
y :	38	69	56	58	63	78	87	77

18. The observed values of a function $f(x)$ for different values of x are given in the following table.

x :	14	17	31	35
$f(x)$:	68.7	64.0	44.0	39.1

Find the value of $f(x)$ corresponding to $x = 27$ by applying Lagrange's formula.

கீழ்க்கண்ட விவரங்களைக் கொண்டு $f(x)$ ன் மதிப்பை $x = 27$ –ல் லெக்ராஞ்சியின் சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி காண்க.

x :	14	17	31	35
$f(x)$:	68.7	64.0	44.0	39.1

19. Solve the equation $t\frac{d^2y}{dt^2}-(2+t)\frac{dy}{dt}+3y=t-1$ when $y(0)=0$.

தீர்க்க : $t\frac{d^2y}{dt^2}-(2+t)\frac{dy}{dt}+3y=t-1$ எனும் சமன்பாடு $y(0)=0$.

20. Find a sine and a cosine series for the function $f(x)=3x-2$ in the interval $0<x<4$.

$f(x)=3x-2$ ன் இடைவேளி $0<x<4$ எனில் சைன் மற்றும் கொசைன் சார்பை காண்க.

AFC–7582

Sub. Code
1BMAA3/ 1BMASA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Mathematics — Allied

STATISTICS — I

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define Kurtosis.

   தட்ட வளைவை வரையறு.

2. If $\Sigma x = 20$, $\Sigma y = 533$, $\Sigma x^2 = 120$, $\Sigma xy = 2676$ then find the equation of the straight line.

   $\Sigma x = 20$, $\Sigma y = 533$, $\Sigma x^2 = 120$, $\Sigma xy = 2676$ எனில் நேர்கோட்டு வரையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

3. Define regression.

   வரையறு : மாறிகளின் தொடர்பு.

4. Define rank correlation.

   தர ஒட்டுறவை வரையறு.

5. When two attributes A and B are said to be independent?

A மற்றும் B என்ற பண்புகள் எப்பொழுது சார்பற்றவையாக இருக்கும்?

6. Prove that $(AB) = (ABC) + (AB\gamma)$.

$(AB) = (ABC) + (AB\gamma)$ என நிறுவுக.

7. Indicate the importance of Time series analysis.

காலம்சார் தொடர்வரிசையின் முக்கியத்துவத்தைத் தருக.

8. Write the methods of measurement of trends.

அளவிடுதல் முறைக்கான படிகளை எழுதுக.

9. State addition theorem on probability.

நிகழ்தகவின் கூட்டலுக்கான தேற்றத்தை எழுதுக.

10. If A and B are two independent events, find the value of $P(A/B)$.

A, B சார்பற்ற நிகழ்ச்சிகள் எனில் $P(A/B)$ -ன் மதிப்பை காண்க.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Calculate β_1 and β_2 from the following data :

$A = 5$, $\mu_1' = 2$, $\mu_2' = 20$, $\mu_3' = 40$, $\mu_4' = 50$.

கீழ்க்கண்ட புள்ளி விபரங்களுக்கு β_1 மற்றும் β_2 -ன் மதிப்பை காண்க :

$A = 5$, $\mu_1' = 2$, $\mu_2' = 20$, $\mu_3' = 40$, $\mu_4' = 50$.

Or

(b) Fit a straight line to the following data :

x :	0	1	2	3	4
y :	2.1	3.5	5.4	7.3	8.2

மேலே கூறப்பட்டுள்ள மதிப்புகளுக்கு நேர்கோடு பொருத்துக.

12. (a) Explain the different methods of studying correlation.

ஒட்டுறவின் வெவ்வேறு ஆய்வுமுறைகள் பற்றி விவரி.

Or

(b) Prove that $-1 \le r \le 1$.

$-1 \le r \le 1$ என நிறுவுக.

13. (a) If $A_1, A_2, \ldots A_n$ are n attributes and N is the total number of observations, prove that the inequality $(A_1, A_2, \ldots A_n) \ge (A_1) + (A_2) + \cdots + (A_n) - (n-1)N$.

$A_1, A_2, \ldots A_n$ என்பவை n பண்புகள் மற்றும் மொத்த ஆய்வுகளின் எண்ணிக்கை N எனில் மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமனின்மையை நிறுவுக.

Or

(b) Given $(A) = 40$, $(B) = 30$, $(AB) = 20$, $N = 100$ then find study the association between A and B, α and β, A and β, α and B.

$(A) = 40$, $(B) = 30$, $(AB) = 20$, $N = 100$ எனில் A மற்றும் B, α மற்றும் β, A மற்றும் β, α மற்றும் B-க்கான தொடர்புக் காண்க.

14. (a) Explain the uses of index numbers.

குறியீட்டு எண்களின் பயன்பாட்டினை விவரி.

Or

(b) For the data calculate the index number taking 1984 as base year.

Year :	1984	1985	1986	1987	1988
Price of wheat per kg :	4	5	6	7	8
Year :	1989	1990	1991	1992	
Price of wheat per kg :	10	9	10	11	

மேற்கண்ட விபரங்களுக்கு 1984-ஐ அடிப்படை வருடமாக கொண்டு குறியீட்டு எண் காண்க.

15. (a) State and prove Baye's theorem.

பேய்ஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

Or

(b) A urn contains five balls. Two balls are drawn and found to be white. What is the probability that all the balls being white?

ஒரு பாத்திரத்தில் ஐந்து உள்ளன. தேர்வு செய்யப்பட்ட இரு பந்துகளும் வெள்ளை நிறத்தில் உள்ளது. பாத்திரத்தில் உள்ள அனைத்து பந்துகளும் அதே நிறத்தில் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவை காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Fit a parabola $y = a + bx + cx^2$ for the following data :

பின்வரும் புள்ளி விவரங்களுக்கு $y = a + bx + cx^2$ என்ற பரவளைய சமன்பாட்டை கணக்கிடுக.

x :	1	2	3	4	5	6	7
y :	2.3	5.2	9.7	16.5	29.4	35.5	54.4

17. Calculate the Rank correlation co-efficient for the following data :

x :	5	2	8	1	4	6	3	7
y :	4	5	7	3	2	8	1	6

மேற்கண்ட புள்ளி விவரங்களுக்கு தரவரிசை கெழுவை மதிப்பிடு.

18. For the following data find

(a) $Q_{AB\cdot C}$ (b) $Q_{AB\cdot\gamma}$ (c) Q_{AB} (d) Q_{AC} (e) Q_{BC} .

$(ABC) = 100$; $(AB\gamma) = 110$; $(A\beta C) = 105$; $(A\beta\gamma) = 95$; $(\alpha BC) = 107$; $(\alpha B\gamma) = 55$; $(\alpha\beta C) = 86$; $(\alpha\beta\gamma) = 89$.

மேற்கண்ட விபரங்களுக்கு கீழ்காண்பனவற்றை கண்டுபிடி :

(அ) $Q_{AB\cdot C}$ (ஆ) $Q_{AB\cdot\gamma}$ (இ) Q_{AB} (ஈ) Q_{AC} (உ) Q_{BC} .

19. Examine the consistency of data when $N = 100$, $(A) = 45$, $(B) = 55$, $(C) = 50$, $(AB) = 15$, $(BC) = 25$, $(AC) = 20$, $(ABC) = 12$.

பின்வரும் மதிப்புகள் ஒருங்கமைவு உடையதா என சோதிக்கவும் :

$N = 100$, $(A) = 45$, $(B) = 55$, $(C) = 50$, $(AB) = 15$, $(BC) = 25$, $(AC) = 20$, $(ABC) = 12$

20. State and prove Boole's inequality.

பூல்ஸி-ன் சமனின்மை விதியை கூறி நிறுவுக.

AFC–7323

Sub. Code
1BMA1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

Mathematics

DIFFERENTIAL CALCULUS AND TRIGONOMETRY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. If $y = \sin^3 2x$, find y_n.

   $y = \sin^3 2x$ எனில் y_n காண்க.

2. Find the minimum value of $x^2 + 5y^2 - 6x + 10y + 12$.

   $x^2 + 5y^2 - 6x + 10y + 12$ என்ற சமன்பாட்டின் மீச்சிறு மதிப்பு காண்.

3. Find the equation of the tangent to the curve $y = \dfrac{6x}{x^2 - 1}$ at the point $(2, 4)$.

   $y = \dfrac{6x}{x^2 - 1}$ என்ற வளைவரையின் $(2, 4)$ என்ற புள்ளியில் தொடுதள சமன்பாட்டை காண்க.

4. Define decreasing function.

   இறங்கு சார்பை வரையறுக்க.

5. Define evolute of a curve.

வளைவின் வரை செங்கோட்டுத் தழுவியை வரையறுக்க.

6. Write the formula for centre of curvature.

வளைவரையின் மையப்புள்ளி சூத்திரத்தை எழுதுக.

7. Write the expansion of $\tan n\theta$ interms of $\tan\theta$.

$\tan n\theta$ ன் விரிவை $\tan\theta$ ன் வாயிலாக எழுதுக.

8. Write down the expansion of $\sin\theta$ and $\tan\theta$ in ascending powers of θ.

$\sin\theta$ மற்றும் $\tan\theta$ ன் விரிவை θ –ன் ஏறுவரிசையில் எழுதுக.

9. Find the value of $\log(4+3i)$.

$\log(4+3i)$ ன் மதிப்பைக் காண்க.

10. Write the Greogory's series.

கிரியோகிரீஸ் தொடரை எழுதுக.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) If $y = \dfrac{2x+1}{(2x-1)(2x+3)}$ then find y_n.

$y = \dfrac{2x+1}{(2x-1)(2x+3)}$ எனில் y_n காண்க.

Or

(b) Find the nth derivatives of $\sin 2x \sin 4x \sin 6x$.

$\sin 2x \sin 4x \sin 6x$ ன் n வது வகைக்கெழுவைக் காண்க.

12. (a) If $z = f(x, y)$ and $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$, prove that $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^z + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2$.

$z = f(x, y)$ மற்றும் $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ எனில் $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^z + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2$ என நிறுவுக.

Or

(b) Find ϕ interms of θ for the curve $r^2 = a^2\cos 2\theta$.

$r^2 = a^2\cos 2\theta$ என்ற வளைவிற்கு θ வில் ϕ காண்க.

13. (a) Find the radius of curvature of the curve $xy^2 = a^3 - x^3$ at the point $(a, 0)$.

$xy^2 = a^3 - x^3$ என்ற வளைவின் வளைவரை $(a, 0)$ என்ற புள்ளியில் காண்க.

Or

(b) Find ρ at the point t of the curve $x = a(\cos t + t\sin t)$, $y = a(\sin t - t\cos t)$.

$x = a(\cos t + t\sin t)$, $y = a(\sin t - t\cos t)$ எனில் tல் ρ வைக் காண்க.

14. (a) Expand $\cos 6\theta$ interms of $\sin\theta$.

$\cos 6\theta$ ன் விரிவை $\sin\theta$ ல் விரித்தெழுக.

Or

(b) Show that $128\sin^8\theta = \cos 8\theta - 8\cos 6\theta + 28\cos 4\theta - 56\cos 2\theta + 35$.

$128\sin^8\theta = \cos 8\theta - 8\cos 6\theta + 28\cos 4\theta - 56\cos 2\theta + 35$ எனக் காண்பி.

15. (a) Separate into real and imaginary parts $\tan(\alpha + i\beta)$.

$\tan(\alpha + i\beta)$ஐ மெய்கற்பனைப் பகுதிகளாகப் பிரிக்கவும்.

Or

(b) If $\sin(\theta + i\varphi) = \tan\alpha + i\sec\alpha$, then prove that $\cos 2\theta \cosh 2\varphi = 3$.

$\sin(\theta + i\varphi) = \tan\alpha + i\sec\alpha$ எனில் $\cos 2\theta \cosh 2\varphi = 3$ என நிறுவுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Find the maxima and minima for the function $2x^3 - 3x^2 - 36x + 10$.

$2x^3 - 3x^2 - 36x + 10$ க்கு மிகை மதிப்பு, குறை மதிப்பைக் காண்க.

17. Find the angle at which $y = 2x$ cuts the curve $x^3 + y^3 = 6xy$.

$y = 2x$ மற்றும் $x^3 + y^3 = 6xy$ ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்ளும்போது ஏற்படும் கோண அளவு காண்க.

18. Find the circle of curvature of the parabola $y^2 = 4ax$.

$y^2 = 4ax$ என்ற பரவளையத்தின் வளைவு வட்டச் சமன்பாடு காண்க.

19. Expand $\cos^7\theta \sin^3\theta$ in a series of sine of multiples of θ.

$\cos^7\theta \sin^3\theta$ என்பதை சைனின் தொடரில் θன் மடங்கில் விரித்தெழுதுக.

20. If $\tan A = \tan\alpha \tanh\beta$, $\tan B = \cot\alpha \tanh\beta$, prove that $\tan(A + B) = \sinh 2\beta \operatorname{cosec} 2\alpha$.

$\tan A = \tan\alpha \tanh\beta$, $\tan B = \cot\alpha \tanh\beta$, எனில் $\tan(A + B) = \sinh 2\beta \operatorname{cosec} 2\alpha$ என நிறுவு.